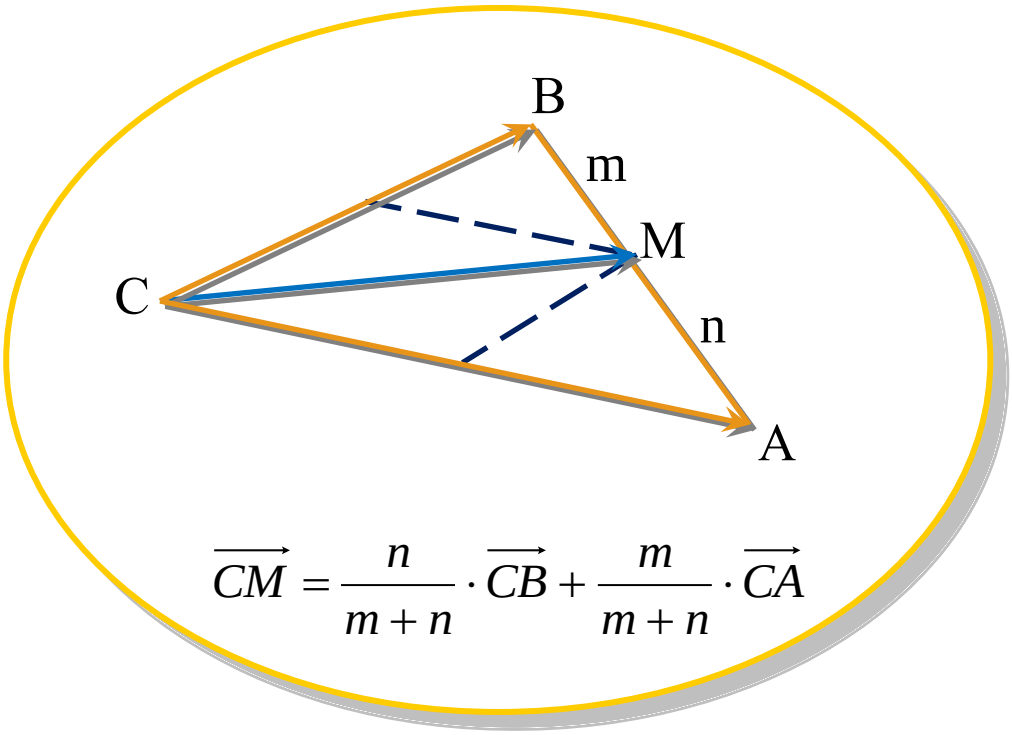
Департамент образования администрации города Липецка
МАУ ДО «Центр дополнительного образования «СТРАТЕГИЯ»

А.Е. Масленков, Г.А. Воробьев, И.А. Шуйкова

ВЕКТОРЫ И МЕТОД КООРДИНАТ

при решении задач повышенной сложности по математике и информатике

Учебно-методическое пособие



Липецк - 2014

Департамент образования администрации города Липецка

МАУ ДО «Центр дополнительного образования «СТРАТЕГИЯ»

А.Е. Масленков, Г.А. Воробьев, И.А. Шуйкова

Векторы и метод координат при решении задач повышенной сложности по математике и информатике

Учебно-практическое пособие

Липецк

2014

ББК 22.1
УДК 37
М 31

Рецензент:

канд. физ.-мат. наук, доцент,
кафедра математики ЛГПУ (г. Липецк) ***Фомина Т.П.***

М 31 **Масленков А.Е., Воробьев Г.А., Шуйкова И.А.** Векторы и метод координат при решении задач повышенной сложности по математике и информатике : Учебно-практическое пособие. – Липецк: ЛЭГИ, 2014. – 96 с.

ISBN 978-5-9000-37-92-9

Приведен в краткой форме теоретический материал, который дополняется большим количеством задач. Все задачи решены или снабжены ответами и указаниями. После каждой темы учащимся предлагаются варианты домашнего задания. Данное пособие можно использовать при проведении элективных курсов в профильных 9-11 классах. В разделе 6 вопросы переформулированы в виде, удобном для проведения занятий по информатике.

Предназначено для аудиторных занятий и самостоятельной подготовки к олимпиадам по математике и информатике в 9-11 классах по теме «Векторы и метод координат» и рекомендовано к изданию МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» (выписка из протокола № 2 от 11.03.2014 г.).

Данное пособие может использоваться для подготовки к ГИА и для подготовки к ЕГЭ по соответствующим темам.

ББК 22.1
УДК 37

ISBN 978-5-9000-37-92-9

© Масленков А.Е., Воробьев Г.А., Шуйкова И.А., 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ 6
ВВЕДЕНИЕ 8
1. ВЕКТОРЫ Н А ПЛОСКОСТИ 10
1.1. Сложение векторов и умножение на числа 10
Задание 1 16
1.2. Координаты векторов 17
Задание 2 20
1.3. Скалярное произведение векторов 21
Задание 3 28
Задание 4 29
2. ПРЯМЫЕ НА ПЛОСКОСТИ 31
Задание 5 37
Задание 6 38
3. ОКРУЖНОСТИ 39
Задание 7 43
4. РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ 44
Задание 8 58
5. ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДАМ 59
6. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ НА ПЛОСКОСТИ 69
6.1. Точки и вектора на плоскости 69
Радианная и градусная мера 69
Полярные координаты и полярный угол точки 70
Скалярное произведение векторов 73
6.2. Векторное произведение и его применение 74

Векторное произведение векторов 74
Применение скалярного и векторного произведения 75
6.3. Задание прямой на плоскости 82
Прямые на плоскости 82
6.4. Поворот точки 88
6.5. Задание окружности на плоскости 89
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 94
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 95
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 96

ОБОЗНАЧЕНИЯ

$A, B, \ldots$	–	точки;
$a, b, \ldots$	–	прямые;
$\{M(x;y) \mid P(x;y)\}$	–	множество точек плоскости, координаты которых удовлетворяют условию $P(x;y)$;
$\parallel$	–	параллельность или коллинеарность;
$\nparallel$	–	непараллельность;
$\perp$	–	перпендикулярность или ортогональность;
$\overline{AB} = \overrightarrow{AB}$, $\overline{CD} = \overrightarrow{CD}, \ldots$	–	направленные отрезки или закрепленные векторы;
$\bar{a} = \vec{a}, \bar{b} = \vec{b}, \ldots$	–	векторы, как множество равных направленных отрезков;
$\bar{a} = \overline{AB}$	–	вектор $\bar{a}$, приложенный к начальной точке A;
$\bar{0} = \overline{AA} = \overline{BB}$	–	нулевой вектор, который коллинеарен и ортогонален любому вектору;
$\overline{a_0}$	–	орт вектора $\bar{a}$, то есть единичный вектор, сонаправленный вектору $\bar{a}$;
$\lvert\bar{a}\rvert = \lvert\overline{AB}\rvert = AB$	–	длина или модуль вектора;
$\overline{BA} = -\overline{AB} = -\bar{a}$	–	вектор, противоположный вектору $\bar{a} = \overline{AB}$;

$a=(AB)$	–	прямая, проходящая через точки A и B;
$\angle(\bar{a};\bar{b})$	–	угол между векторами $\bar{a}$ и $\bar{b}$;
$\angle(a;b)=\left(a\hat{;}b\right)$	–	угол между прямыми;
$np_{\bar{b}}\bar{a}$	–	проекция вектора $\bar{a}$ на вектор $\bar{b}$, или на ось, параллельную вектору $\bar{b}$;
$\bar{a}_{np\bar{b}}$	–	вектор проекции вектора $\bar{a}$ на вектор $\bar{b}$;
$\bar{a}_{\bar{b}}^{\perp}$	–	ортогональная составляющая вектора $\bar{a}$ относительно вектора $\bar{b}$;
$\Pi(A)$	–	пучок прямых, центром которого является точка A, то есть множество прямых на плоскости, проходящих через точку A;
$\Pi(a_1;a_2)$	–	пучок прямых, содержащий прямые a_1 и a_2;
$h_A;\ m_A;\ l_A$	–	соответственно высота, медиана и биссектриса ΔABC, проходящие через вершину A;
$\bar{a}\bar{b}=\bar{a}\cdot\bar{b}=(\bar{a},\bar{b})$	–	скалярное произведение векторов $\bar{a}$ и $\bar{b}$.

ВВЕДЕНИЕ

Данное пособие предназначено для углубленного изучения темы «Векторы и метод координат» на занятиях по математике в 9 классе в МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия».

Введение декартовой системы координат на плоскости часто позволяет сводить решение геометрических задач, и не только геометрических, к вычислению расстояний между точками и прямыми, координат точек пересечения фигур, углов. В пособии кратко дан теоретический материал, который дополняется большим количеством задач. Все задачи решены или снабжены ответами и указаниями. После каждой темы учащимся предлагается по вариантам домашнее задание. Данное пособие можно использовать при проведении элективных курсов в профильных 9-11 классах. В разделе 6 вопросы переформулированы в виде, удобном для проведения занятий по информатике.

В индивидуальных заданиях 1-6 для каждого варианта в приложении 1 определяются таблицы 1 или 2:

$$\left[\begin{array}{cc|c} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{array}\right], \qquad \left[\begin{array}{cc|c} x_1 & y_1 & b_1 \\ x_2 & y_2 & b_2 \\ x_3 & y_3 & b_3 \end{array}\right].$$

Табл. 1 Табл. 2

Таблица 1 используется там, где говорится о прямых a_i , которые определяются уравнениями

$$a_{i1}x + a_{i2}y = b_i \qquad (i = 1;\ \ 2;\ \ 3), \tag{1}$$

и числах

$$m = |a_{11}| + 2;\ \ n = |a_{12}| + 3;\ \ p = |a_{21}| + 4;\ \ q = |b_1| + 5. \tag{2}$$

Таблица 2 используется там, где говорится о точках $O(0;\ 0)$, $A(x_1;\ y_1)$, $B(x_2;\ y_2)$, $C(x_3;\ y_3)$ и векторах $\overline{a}=\overline{OA}$, $\overline{b}=\overline{OB}$, $\overline{c}=\overline{OC}$, $\overline{h}=\overline{AB}$, $\overline{g}=\overline{BC}$.

Вместо таблицы 2 можно пользоваться приложением 2.

Разделы 1-4 написаны А.Е. Масленковым, 5 – Г.А. Воробьевым, 6 – И.А. Шуйковой.

1. ВЕКТОРЫ НА ПЛОСКОСТИ

1.1. Сложение векторов и умножение на числа

Два вектора $\overline{a}$ и $\overline{b}$ равны, если равны какие-нибудь их направленные отрезки $\overline{a}=\overline{AB}$ и $\overline{b}=\overline{DC}$, то есть четырехугольник $ABCD$ является параллелограммом.

Неколлинеарные векторы $\overline{a}$ и $\overline{b}$ называются базисом, так как любой вектор $\overline{c}$ плоскости можно представить в виде линейной комбинации базисных векторов

$$\overline{c}=x\overline{a}+y\overline{b}, \qquad (1)$$

где коэффициенты $(x;y)$ называются координатами вектора $\overline{c}$ в разложении по базису. Два вектора равны, если коэффициенты разложений их по базису равны.

При решении задач используются свойства, которые необходимо самостоятельно доказать:

1. $\overline{a}+\overline{b}=\overline{b}+\overline{a}$;
2. $\left(\overline{a}+\overline{b}\right)+\overline{c}=\overline{a}+\left(\overline{b}+\overline{c}\right)$;
3. $\overline{a}-\overline{b}=\overline{a}+\left(-\overline{b}\right)$;
4. $x\left(y\overline{a}\right)=\left(xy\right)\overline{a}$;
5. $x\left(\overline{a}+\overline{b}\right)=x\overline{a}+x\overline{b}$;
6. $\left(x+y\right)\overline{a}=x\overline{a}+y\overline{a}$;
7. $\overline{a}-\overline{a}=0$;
8. $\overline{AB}+\overline{BC}=\overline{AC}$;
9. если $\overline{a}\parallel\overline{b}$ и $\overline{a}\neq\overline{0}$, то $\overline{b}=x\overline{a}$.

Задача 1. Для произвольно выбранного ΔABC построить вектор $\overline{a} = \overline{AB} - \overline{CB} + \overline{CA}$.

Ответ: $\overline{a} = \overline{0}$.

Задача 2. Для неколлинеарных векторов $\overline{a}$ и $\overline{b}$ найти число x такое, что $(x-1)\overline{a} + 2\overline{b} \parallel \overline{a} + x\overline{b}$.

Решение 1. По свойству 9 найдется число t такое, что

$$(x-1)\overline{a} + 2\overline{b} = t\left(\overline{a} + x\overline{b}\right).$$

Приравнивая коэффициенты при одинаковых векторах в левой и правой частях, получаем систему

$$\begin{cases} x-1=t, \\ 2=tx. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x=-1, \\ x=2, \end{array}\right. \\ t=x-1. \end{cases}$$

Ответ: – 1 и 2.

Решение 2. Два вектора коллинеарны, если коэффициенты в разложении по базису пропорциональны, то есть

$$\frac{x-1}{1} = \frac{2}{x} \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0.$$

Задача 3. Доказать, что в ΔABC вектор $\overline{AD} = \dfrac{\overline{AB}}{AB} + \dfrac{\overline{AC}}{AC}$ параллелен биссектрисе l_A.

Задача 4. В произвольно заданном треугольнике ABC AA_1, BB_1 и CC_1 – медианы. Построить вектор $\left(\overline{AA_1} + \overline{BB_1} + \overline{CC_1}\right)$.

Решение. $\overline{AA_1} = 0,5\left(\overline{AB} + \overline{AC}\right)$, $\overline{BB_1} = -\overline{AB} + 0,5\overline{AC}$, $\overline{CC_1} = -\overline{AC} + 0,5\overline{AB}$.

Ответ: $\overline{0}$.

Задача 5. В ΔABC точка M является серединой AB, а точка S – точкой пересечения медиан. Принимая за базис $\overline{AB}$ и $\overline{AC}$, найти координаты $\overline{MS}$.

Ответ: $\left(-\frac{1}{6};\ \frac{1}{3}\right)$.

Задача 6. Для ΔABC на плоскости найти точку M такую, что $\overline{MA} + \overline{MB} + \overline{MC} = \overline{0}$.

Решение. По свойству 8: $\overline{MB} = \overline{MA} + \overline{AB}$; $\overline{MC} = \overline{MA} + \overline{AC}$ и уравнение перепишется в виде $\overline{MA} + \left(\overline{MA} + \overline{AB}\right) + \left(\overline{MA} + \overline{AC}\right) = \overline{0} \Leftrightarrow$ $\Leftrightarrow \overline{AB} + \overline{AC} + 3\overline{MA} = \overline{0} \Leftrightarrow \overline{AM} = \frac{1}{3}\left(\overline{AB} + \overline{AC}\right)$. Из последнего равенства следует, что точка M является точкой пересечения медиан ΔABC.

Задача 7. В ΔABC точка M делит сторону BC так, что $BM : MC = m : n$. Найти в базисе $\overline{AB}$ и $\overline{AC}$ координаты вектора $\overline{AM}$.

***Решение* 1.** Прямые, проходящие через точку M параллельно $\overline{AB}$ и $\overline{AC}$, пересекают стороны AC и AB в точках B_1 и C_1. По теореме о пропорциональных отрезках $\overline{AB_1} = \frac{m}{m+n}\overline{AC}$,

$\overline{AC_1} = \frac{n}{m+n}\overline{AB}$. Так как $\overline{AM} = \overline{AC_1} + \overline{AB_1}$, то $\overline{AM} = \frac{n}{m+n}\overline{AB} + \frac{m}{m+n}\overline{AC}$.

***Решение* 2.** $\overline{BC} = \overline{AC} - \overline{AB}$; $\overline{BM} = \frac{m}{m+n}\overline{BC}$. Так как $\overline{AM} = \overline{AB} + \overline{BM}$, то $\overline{AM} = \frac{n}{m+n}\overline{AB} + \frac{m}{m+n}\overline{AC}$.

Задача 8. В ΔABC известны стороны $b = AC$ и $c = AB$. Найти координаты вектора $\overline{AA_1}$ в базисе $\overline{AB}$ и $\overline{AC}$, если AA_1 – биссектриса l_A.

Ответ: $\left(\frac{b}{b+c}; \frac{c}{b+c}\right)$.

Задача 9. Докажите, что если точки E, F, G, H – середины сторон четырехугольника $ABCD$, а точки E_1, F_1, G_1, H_1 – им симметричные относительно некоторой точки S, соответственно, то E_1, F_1, G_1, H_1 – параллелограмм.

Задача 10. Каким свойствам удовлетворяют векторы $\overline{a}$ и $\overline{b}$, если:

а) $\left|\overline{a} - \overline{b}\right| = \left|\overline{a}\right| + \left|\overline{b}\right|$; б) $\left|\overline{a} + \overline{b}\right| = \left|\overline{a}\right| + \left|\overline{b}\right|$; в) $\left|\overline{a} + \overline{b}\right| = \left|\overline{a} - \overline{b}\right|$;

г) $\left(\overline{a} + \overline{b}\right) \parallel \left(\overline{a} - \overline{b}\right)$; д) $\left|\overline{a} + \overline{b}\right| = \left|\overline{a}\right| - \left|\overline{b}\right|$.

Задача 11. Каким свойством обладает четырехугольник $MNPQ$, если для любой точки O на плоскости выполняется равенство $\overline{ON} - \overline{OM} = \overline{OP} - \overline{OQ}$?

Задача 12. Для ΔABC на плоскости найти точку X, если:

а) $\overline{XA} = \overline{XB} + \overline{XC}$; б) $\overline{XA} = \overline{XB} - \overline{XC}$.

Задача 13. Докажите, что если точка C делит отрезок AB в отношении $m:n$, считая от точки A, то для любой точки O на плоскости выполняется равенство

$$\overline{OC} = \frac{n}{n+m}\overline{OA} + \frac{m}{n+m}\overline{OB}.$$

Задача 14. Пусть прямые, на которых лежат перпендикулярные хорды AB и CD окружности с центром в точке O, пересекаются в точке M. Докажите, что $\overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC} + \overline{OD} = 2\overline{OM}$.

Задача 15. В параллелограмме $ABCD$ точка O является пересечением диагоналей. Докажите, что для любой точки M на плоскости выполняется равенство $\overline{MA} + \overline{MB} + \overline{MC} + \overline{MD} = 4\overline{MO}$.

Задача 16. Докажите, что если для радиусов OA, OB, OC и OD окружности с центром O выполняется равенство $\overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC} + \overline{OD} = \overline{0}$, то $ABCD$ – прямоугольник.

Задача 17. В треугольнике ABC точка B_1 делит сторону AC в отношении 3:2, считая от вершины A; отрезок BB_1 пересекает медиану AA_1 в точке M. Найти отношение: а) $BM : MB_1$, б) $AM : MA_1$.

Решение:

а). Пусть $BM : MB_1 = t$. Разложение векторов $\overline{AA_1}, \overline{BM}, \overline{AM}$ по базису $\overline{AB}$ и $\overline{AC}$ имеет вид

$$\overline{AA_1} = \frac{1}{2}\overline{AB} + \frac{1}{2}\overline{AC},$$

$$\overline{BM} = \frac{t}{t+1}\overline{BB_1} = \frac{3t}{5(t+1)}\overline{AC} - \frac{t}{t+1}\overline{AB},$$

$$\overline{AM} = \overline{AB} + \overline{BM} = \frac{1}{t+1}\overline{AB} + \frac{3t}{5(t+1)}\overline{AC}.$$

Из коллинеарности векторов $\overline{AA_1}$ и $\overline{AM}$ получаем

$$\frac{1}{t+1} : \frac{1}{2} = \frac{3t}{5(t+1)} : \frac{1}{2}.$$

Отсюда $t = \frac{5}{3}$.

б). Пусть $AM : MA_1 = x$. Подставляя $t = \frac{5}{3}$ в разложение вектора $\overline{AM}$, получаем $\overline{AM} = \frac{3}{8}\overline{AB} + \frac{3}{8}\overline{AC}$, или $\overline{AM} = 4\overline{AA_1}$. Отсюда $x = 3$.

Ответ: а) $BM : MB_1 = 5:3$, б) $AM : MA_1 = 3:1$.

Замечание. Данную задачу можно решить с помощью дополнительного построения:

а) через точку B_1 провести прямую параллельно AA_1;

б) через точку A_1 провести прямую параллельно BB_1.

Используя решение задачи 17 можно доказать теорему Менелая.

Задание 1

В задании 1 числа m, n, p, q выбираются по формуле (2) введения, а коэффициенты a_{ij}, b_i таблицы 1 из приложения 1.

1). Выбрать на плоскости точки M и N. Найти такую точку P, чтобы $\overline{MP} = -m \cdot \overline{PN}$.

2). Выбрать на плоскости векторы $\bar{x}$ и $\bar{y}$. Построить векторы $\bar{r}$ и $\bar{s}$, если

$$\begin{cases} m\bar{x} + n\bar{y} = \bar{r} + \bar{s}, \\ p\bar{x} + q\bar{y} = \bar{r} - 2\bar{s}. \end{cases}$$

3). Точка M делит сторону PQ в ΔPQR так, что $PM : MQ = m : n$. Найти координаты $\overline{RM}$ в базисе $\overline{RP}, \overline{RQ}$.

4). В параллелограмме $MNPQ$ точка S делит сторону NP в отношении $m : n$, а точка T делит сторону PQ в отношении $p : q$. Найти разложение в базисе $\overline{MS}$ и $\overline{MT}$ векторов: а) $\overline{MP}$; б) $\overline{MN}$; в) $\overline{MQ}$;

г) $\overline{NQ}$.

5). В правильном 6-угольнике $A_0A_1A_2A_3A_4A_5$ точки $B_0, B_1, \ldots, B_5$ – середины сторон, соответственно, $A_0A_1, A_1A_2, \ldots, A_5A_0$. В базисе $\overline{A_0A_1}$, $\overline{A_0A_5}$ найти координаты вектора: а) $\overline{A_kA_l}$; б) $\overline{A_kB_{l+1}}$; в) $\overline{A_kB_{l+2}}$, где числа k и l являются остатками от деления чисел m и n на 6.

6). В треугольнике ABC точка A_1 делит сторону BC в отношении 1:2, считая от вершины В, точка B_1 делит сторону AC в отношении 2:3, считая от вершины A. Отрезки AA_1 и BB_1 пересекаются в точке M. Найти отношения: а) $BM : MB_1$, б) $AM : MA_1$.

Ответ: а) 5:4, б) 2:1.

7). В четырехугольнике $ABCD$ точки K и L середины сторон AB и CD. Докажите, что $\overline{KL} = \frac{1}{2}\left(\overline{AD} + \overline{BC}\right)$.

1.2. Координаты векторов

Пусть на плоскости дана декартова (прямоугольная) система координат Oxy. Для точки $M(x;\ y)$ определяются точки $M_x(x;\ 0), M_y(0;\ y)$ – проекции на оси Ox и Oy. Координатные векторы $\bar{i}$ и $\bar{j}$ удовлетворяют условиям $|\bar{i}| = |\bar{j}| = 1$ и $\bar{i} \perp \bar{j}$. Проекции вектора $\bar{a} = \overline{AB} = a_1\bar{i} + a_2\bar{j}$ на координатные оси являются координатами вектора:

$$a_1 = x_2 - x_1 = np_{Ox}\bar{a};\ \ a_2 = y_2 - y_1 = np_{Oy}\bar{a}, \qquad (2)$$

где $A(x_1;\ y_1)$, $B(x_2;\ y_2)$. При решении задач используются свойства, которые необходимо самостоятельно доказать:

1. $np_{Ox}\bar{a} = |\bar{a}|cos\left(\angle\left(\bar{a};\ Ox\right)\right) = a_1$;

$np_{Oy}\bar{a} = |\bar{a}|cos\left(\angle\left(\bar{a};\ Oy\right)\right) = a_2$;

2. если $\bar{a}(a_1;\ a_2)$, $\bar{b}(b_1;\ b_2)$, то $np_{Ox}\left(\bar{a} + \bar{b}\right) = a_1 + b_1$, $np_{Oy}\left(\bar{a} + \bar{b}\right) = \ = a_2 + b_2$, $np_{Ox}\left(\lambda\bar{a}\right) = \lambda a_1$, $np_{Oy}\left(\lambda\bar{a}\right) = \lambda a_2$;

3. $\left(\bar{a} + \bar{b}\right) = \left(a_1 + b_1; a_2 + b_2\right)$, $\left(\lambda\bar{a}\right) = \left(\lambda a_1; \lambda a_2\right)$;

4. $\bar{a} = \bar{b} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = b_1, \\ a_2 = b_2; \end{cases}$

5. $\bar{a} \parallel \bar{b} \Leftrightarrow \dfrac{a_1}{b_1} = \dfrac{a_2}{b_2}$.

Простым отношением трех точек на прямой $M(x;\ y)$, $M_1(x_1;\ y_1)$, $M_2(x_2;\ y_2)$ называется коэффициент λ, который определяется условием

$$\overline{M_1M} = \lambda\overline{MM_2}. \qquad (3)$$

Говорят, что точка M делит отрезок M_1M_2 в отношении λ. Из формулы (3) получаем

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1+\lambda}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1+\lambda}. \qquad (4)$$

Если $\lambda > 0$, то точка M внутренняя точка отрезка M_1M_2.

Задача 1. Дано $B(3;\ 1)$, $\overline{AB}(-2;\ 5)$. Найти координаты точки *A*.

Решение. Пусть $A(x;\ y)$ и $\overline{AB}(3-x;\ 1-y)$. Из равенства координат следует система $3-x=-2;\ 1-y=5$, решая которую, получим $x=5, y=-4$.

Задача 2. Найти разложение вектора $\bar{a}(9;\ 4)$ по базису $\bar{m}(2;\ -3)$ и $\bar{n}(1;\ 2)$.

Решение. Пусть искомое разложение имеет вид $\bar{a} = x\bar{m} + y\bar{n}$, где $\bar{a} = 9\bar{i} + 4\bar{j}$, $\bar{m} = 2\bar{i} - 3\bar{j}$, $\bar{n} = \bar{i} + 2\bar{j}$. После подстановки получим

$$9\bar{i} + 4\bar{j} = x\left(2\bar{i} - 3\bar{j}\right) + y\left(\bar{i} + 2\bar{j}\right),$$

или по свойствам $9\bar{i}+4\bar{j}=(2x+y)\bar{i}+(-3x+2y)\bar{j}$. Из равенства координат у равных векторов получаем систему $2x+y=9$, $-3x+2y=4$.

Ответ: $(2;\ \ 5)$.

Задача 3. Даны векторы $\bar{a}(2;\ \ 3)$, $\bar{b}(1;\ \ -3)$, $\bar{c}(-1;\ \ 3)$. Найти такое число k, что $(\bar{a}+k\bar{b}) \parallel (\bar{a}+2\bar{c})$.

Решение. Найдём координаты векторов $(\bar{a}+k\bar{b})=(2+k;3-3k)$ и $(\bar{a}+2\bar{c})=(2+2(-1);3+2\cdot 3)=(0;9)$.

Эти векторы коллинеарны, когда их координаты пропорциональны, то есть $(k+2):0=(3-3k):9$.

Ответ: $k=-2$.

Задача 4. В ΔABC с вершинами $A(1;2)$, $B(2;5)$, $C(3;3)$ AA_1 – медиана. Определить координаты $\overline{AA_1}$.

Решение. A_1 – середина отрезка BC, то есть делит этот отрезок в отношении $\lambda=1$. По формулам (4) получаем координаты точки $A_1(2,5;4)$.

Ответ: $\overline{AA_1}(1,5;2)$.

Задача 5. Найти координаты векторов $\bar{a}$ и $\bar{b}$, если $(3\bar{a}-5\bar{b})=(3;8)$; $(2\bar{a}-3\bar{b})=(-1;6)$.

Ответ: $\bar{a}(-14;6), \bar{b}(-9;2)$.

Задача 6. Найти координаты вершин ΔABC, если $\overline{AB}(1;\ -3)$, $\overline{BC}(-8;3)$ и точка $O(0;0)$ является точкой пересечения медиан этого треугольника.

Решение. Из задачи 1.1.6 получаем $\overline{BO}=\frac{1}{3}\left(\overline{BA}+\overline{BC}\right)$. Отсюда $\overline{BO}(-3;2)$ или $B(3;-2)$.

Ответ: $A(2;1), B(3;-2), C(-5;1)$.

Задача 7. Определить координаты точки M, симметричной точке $A(3;-1)$ относительно точки $B(2;1)$.

Решение. Пусть $M(x;y)$. Точка B является серединой отрезка AM, то есть точка B делит отрезок AM в отношении $\lambda=1$. Из формулы (3) получаем

$$\frac{x+3}{2}=2,\ \ \frac{y-1}{2}=1.$$

Ответ: $M(1;3)$.

Задание 2

В задании 2 координаты точек $A(x_1;y_1)$, $B(x_2;y_2)$, $C(x_3;y_3)$, $O(0;0)$, векторов $\bar{a}=\overline{OA}$, $\bar{b}=\overline{OB}$, $\bar{c}=\overline{OC}$ и числа m, n выбираются как указано во введении.

1). Найти координаты вершины D параллелограмма $ABCD$.

2). Найти разложение вектора:

а) $\bar{c}$ по базису $\bar{a}, \bar{b}$;

б) $\bar{b}$ по базису $\bar{a}, \bar{c}$;

в) $\bar{a}$ по базису $\bar{b}$ и $\bar{c}$.

3). Найти число λ такое, что $\left(\bar{a}+\lambda\bar{b}\right)\parallel\left(m\bar{a}-n\bar{c}\right)$.

4). Найти координаты точек, которые делят отрезок AB на три равные части.

5). Построить на прямой (AB) точку M и найти ее координаты, если она делит отрезок AB в отношении

а) $\lambda=-0{,}5$;

б) $\lambda=0{,}5$;

в) $\lambda=-2$;

г) $\lambda=2$.

6). Найти координаты вершин ΔXYZ, если векторы $\bar{a}=\overline{XY}$, $\bar{b}=\overline{YZ}$ и точка O является точкой пересечения медиан этого треугольника.

7). В ΔABX медианы пересекаются в точке C. Найти координаты вершины X треугольника.

8). В треугольнике KMN, $KM=NM=10$, $KN=12$. Разложить по векторам $\overline{KM}$ и $\overline{MN}$: а) $\overline{KH}$ ($\overline{KH}$ – высота); б) $\overline{OP}$ (O – центр вписанной окружности; MP – биссектриса).

Ответ: а) (1; 0,28); б) $\left(-\frac{3}{16};\frac{3}{16}\right)$.

1.3. Скалярное произведение векторов

При решении задач используются свойства:

1. $\bar{a}\cdot\bar{b}=|\bar{a}|\cdot|\bar{b}|\cdot\cos\left(\angle\left(\bar{a};\ \bar{b}\right)\right)=a_1\cdot b_1+a_2\cdot b_2$, где $\bar{a}\left(a_1;a_2\right)$, $\bar{b}\left(b_1;b_2\right)$;

2. $\bar{a}\bar{b}=\left|\bar{a}\right|np_{\bar{a}}\bar{b}=\left|\bar{b}\right|np_{\bar{b}}\bar{a}$;

3. $\left|\bar{a}\right|=\sqrt{\bar{a}\bar{a}}=\sqrt{a_1^2+a_2^2}$;

4. $\cos\left(\bar{a}\,\hat{;}\,\bar{b}\right)=\dfrac{\bar{a}\bar{b}}{\left|\bar{a}\right|\left|\bar{b}\right|}$;

5. если $\bar{a}\bar{b}=0$ и $\bar{a},\bar{b}\neq\bar{0}$, то $\bar{a}\perp\bar{b}$;

6. $\bar{a}\bar{b}=\bar{b}\bar{a}$;

7. $\left(\alpha\bar{a}+\beta\bar{b}\right)\bar{c}=\left(\alpha\bar{a}\right)\bar{c}+\left(\beta\bar{b}\right)\bar{c}=\alpha\left(\bar{a}\bar{c}\right)+\beta\left(\bar{b}\bar{c}\right)$;

8. орт $\overline{a_0}$ вектора $\bar{a}\left(a_1;a_2\right)$ имеет координаты

$$\overline{a_0}\left(\frac{a_1}{\sqrt{a_1^2+a_2^2}};\frac{a_2}{\sqrt{a_1^2+a_2^2}}\right); \qquad (1)$$

9. $\bar{a}\cdot\bar{b}\leq\left|\bar{a}\right|\left|\bar{b}\right|$.

Задача 1. Найти координаты вектора $\bar{a}$, коллинеарного вектору $\bar{c}\left(2;-3\right)$, если $\bar{a}\cdot\bar{c}=-26$.

Решение. Пусть $\bar{a}\left(a_1;a_2\right)$, тогда $\bar{a}=\lambda\bar{c}$ или $\bar{a}\left(2\lambda;-3\lambda\right)$.

$\bar{a}\bar{c}=2\lambda\cdot2-3\lambda\cdot\left(-3\right)=-26$.

Ответ: $\bar{a}\left(-4;-6\right)$.

Задача 2. Найти координаты вектора $\bar{b}$, длина которого равна $\sqrt{5}$ и который перпендикулярен вектору $\bar{a}\left(-2;1\right)$.

Решение. Пусть $\bar{b}\left(b_1;b_2\right)$, тогда $\bar{a}\bar{b}=-2b_1+b_2=0$ и $\left|\bar{b}\right|^2=b_1^2+b_2^2=5$. Полученная система имеет два решения.

Ответ: $\overline{b_1}\left(1;\ 2\right),\overline{b_2}\left(-1;\ -2\right)$.

Задача 3. Найти длину вектора $\bar{c}=2\bar{a}-3\bar{b}$, если $\bar{a}\left(3;5\right)$, $\bar{b}\left(1;2\right)$.

Ответ: 5.

Задача 4. Найти косинусы углов ΔABC с вершинами $A(1;1)$, $B(4;1)$, $C(4;5)$.

Решение. $cos\,A = \dfrac{\overline{AB}\cdot\overline{AC}}{\left|\overline{AB}\right|\left|\overline{AC}\right|}$. Так как $\overline{AB}(3;0)$, $\overline{AC}(3;4)$, то $\left|\overline{AB}\right| = 3$, $\left|\overline{AC}\right| = 5$, $\overline{AB}\cdot\overline{AC} = 9$ и $cos\,A = 0{,}6$.

Ответ: $\cos B = 0;\ \cos C = 0{,}8$.

Задача 5. Найти координаты орта вектора $\overline{a}(3;4)$.

Ответ: $(0{,}6;\ 0{,}8)$.

Задача 6. Вычислить $\left|\overline{a}+\overline{b}\right|$, если $\left|\overline{a}\right| = 5$, $\left|\overline{b}\right| = 8$, $\angle\left(\overline{a},\overline{b}\right) = 60^\circ$.

Решение. $\left|\overline{a}+\overline{b}\right|^2 = \left(\overline{a}+\overline{b}\right)\left(\overline{a}+\overline{b}\right) = \overline{a}^2 + 2\overline{a}\overline{b} + \overline{b}^2 =$

$= 25 + 2\cdot 5\cdot 8\,cos\,60^\circ + 64$.

Ответ: $\sqrt{129}$.

Задача 7. Найти $\angle\left(\overline{a};\overline{b}\right)$, если $\left|\overline{a}\right| = \left|\overline{b}\right| = 1$ и $\left(\overline{a}+2\overline{b}\right)\perp\left(5\overline{a}-4\overline{b}\right)$.

Решение. $\left(\overline{a}+2\overline{b}\right)\left(5\overline{a}-4\overline{b}\right) = 0$. Отсюда

$5\overline{a}^2 - 4\overline{a}\overline{b} + 10\overline{b}\overline{a} - 8\overline{b}^2 = 0$ или $\overline{a}\overline{b} = \left|\overline{a}\right|\left|\overline{b}\right|\cos\left(\overline{a}\,\hat{;}\,\overline{b}\right) = \dfrac{1}{2}$.

Ответ: 60°.

Задача 8. Для прямоугольника $ABCD$ и произвольной точки M плоскости доказать, что $MA^2 + MC^2 - MB^2 - MD^2 = 0$.

Решение. Для прямоугольника $ABCD$ выполняются равенства $\overline{AB} \cdot \overline{BC} = 0$, $-\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{BC} = \overline{AD}$. Перепишем искомое выражение в виде

$$\overline{MA}^2 - \overline{MB}^2 + \overline{MC}^2 - \overline{MD}^2 = \left(\overline{MA} - \overline{MB}\right)\left(\overline{MA} + \overline{MB}\right) + \left(\overline{MC} - \overline{MD}\right)\left(\overline{MC} + \overline{MD}\right) =$$

$$= \left(\overline{MA} + \overline{BM}\right)\left(\overline{MA} + \overline{MB}\right) + \left(\overline{MC} + \overline{DM}\right)\left(\overline{MC} + \overline{MD}\right) = \left(\overline{BM} + \overline{MA}\right)\left(\overline{MA} + \overline{MB}\right) +$$

$$+ \left(\overline{DM} + \overline{MC}\right)\left(\overline{MC} + \overline{MD}\right) = \overline{BA}\left(\overline{MA} + \overline{MB}\right) + \overline{DC} \cdot \left(\overline{MC} + \overline{MD}\right) =$$

$$= \overline{BA} \cdot \left(\overline{MA} + \overline{MB}\right) - \overline{BA} \cdot \left(\overline{MC} + \overline{MD}\right) = \overline{BA} \cdot \left(\overline{MA} + \overline{MB} - \overline{MC} - \overline{MD}\right) =$$

$$= \overline{BA} \cdot \left(\overline{MA} + \overline{MB} + \overline{CM} + \overline{DM}\right) = \overline{BA} \cdot \left(\overline{DA} + \overline{CB}\right) = 2\overline{BA} \cdot \overline{CB} = 0.$$

Задача 9. Найти проекцию вектора $\bar{a}(-1; 2)$ на вектор $\bar{b}(1; 7)$ и ортогональную составляющую $\bar{a}^{\perp}$ вектора $\bar{a}$ относительно $\bar{b}$.

Решение. Проекция $np_{\bar{b}}\bar{a} = \dfrac{\bar{a}\bar{b}}{|\bar{b}|} = \dfrac{-1+14}{\sqrt{1+49}} = \dfrac{13}{5\sqrt{2}}$. Орт $\bar{b}_0$ вектора $\bar{b}$ в соответствии с формулами (1) имеет координаты $\overline{b_0}\left(\dfrac{1}{5\sqrt{2}}; \dfrac{7}{5\sqrt{2}}\right)$. Вектор проекции $\bar{a}_{пр} = \overline{b_0} \cdot np_{\bar{b}}\bar{a}$ имеет координаты $\bar{a}_{пр}\left(\dfrac{13}{50}; \dfrac{91}{50}\right)$. Имеем равенство $\bar{a} = \bar{a}^{\perp} + \bar{a}_{пр}$, откуда ортогональная составляющая $\bar{a}^{\perp} = \bar{a} - \bar{a}_{пр}$.

Ответ: $\bar{a}^{\perp}(-1{,}23; 0{,}18)$.

Задача 10. Найти координаты орта вектора $\overline{AA_1}$, если отрезок AA_1 является биссектрисой ΔABC с вершинами $A(1;2)$, $B(-11;18)$, $C(13;7)$.

Решение. Определим координаты векторов $\overline{AB}(-12;16)$, $\overline{AC}(12;5)$. Их орты $\overline{a_0}$ и $\overline{b_0}$ по формулам (2) имеют вид $\overline{a_0}=\left(-\frac{3}{5};\frac{4}{5}\right)$, $\overline{b_0}=\left(\frac{12}{13};\frac{5}{13}\right)$,. Так как диагонали ромба являются биссектрисами его углов, то по правилу сложения вектор $\overline{a_0}+\overline{b_0}$ коллинеарен биссектрисе AA_1. Координаты вектора равны $(\overline{a_0}+\overline{b_0})$ = $=\left(\frac{21}{65};\frac{77}{65}\right)$. По формуле (1) находим координаты искомого орта вектора $\left(\overline{a_0}+\overline{b_0}\right)$.

Ответ: $=\left(\frac{3}{\sqrt{130}};\frac{11}{\sqrt{130}}\right)$.

Задача 11. Найти координаты вектора $\overline{AA_1}$, если AA_1 – биссектриса ΔABC с вершинами $A(1;2)$, $B(-11;18)$, $C(13;7)$.

Ответ: $\left(\frac{84}{33};\frac{308}{33}\right)$.

Указание. Использовать задачу **1.1.8.**

Задача 12. Решить уравнение

$$5t^2+2t+5=\sqrt{\left(t^4+2t^2+5\right)\left(t^2+25\right)}.$$

Решение. Перепишем уравнение в виде:

$$2t+5(t^2+1)=\sqrt{\left(\left(t^2+1\right)^2+4\right)\left(t^2+25\right)}.$$

Рассмотрим векторы $\bar{a}\left(2;\, t^2+1\right)$ и $\bar{b}\left(t;\, 5\right)$, скалярное произведение и длины которых равны $\bar{a}\cdot\bar{b}=2t+5(t^2+1)$; $\left|\bar{a}\right|=\sqrt{\left(t^2+1\right)^2+4}$, $\left|\bar{b}\right|=\sqrt{t^2+25}$.

Из уравнения следует равенство $\bar{a}\cdot\bar{b}=\left|\bar{a}\right|\left|\bar{b}\right|$, которое выполняется, если векторы сонаправлены. Отсюда получаем пропорцию, решая которую, получаем корень уравнения $t=2$.

Задача 13. Две медианы AA_1 и BB_1 треугольника ABC перпендикулярны и равны 6 и 8. Найти третью медиану CC_1.

Ответ: 10.

Указание. Использовать равенство $\overline{MC_1}=\frac{1}{2}\left(\overline{MA}+\overline{MB}\right)$, где точка M – точка пересечения медиан.

Задача 14. Найти наименьшее значение функции

$y=\sqrt{x^2-6x+10}+\sqrt{x^2-4x+8}$.

Решение. Рассмотрим векторы $\bar{a}=\left(3-x;\, 1\right)$, $\bar{b}=\left(x-2;\, 2\right)$, $\left(\bar{a}+\bar{b}\right)=\left(1;\, 3\right)$, длины которых равны $\left|\bar{a}\right|=\sqrt{x^2-6x+10}$, $\left|\bar{b}\right|=\sqrt{x^2-4x+8}$, $\left|\bar{a}+\bar{b}\right|=\sqrt{10}$.

Из неравенства $\left|\bar{a}\right|+\left|\bar{b}\right|\geq\left|\bar{a}+\bar{b}\right|$ следует, что $y(x)\geq\sqrt{10}$. Знак равенства достигается, когда $\bar{a}$ и $\bar{b}$ сонаправлены, т.е. когда координаты пропорциональны $(3-x):(x-2)=1:2$.

Отсюда $x=\dfrac{8}{3}$. Наименьшее значение функции равно $\sqrt{10}$.

Ответ: $\sqrt{10}$.

Задача 15. Найти наибольшее значение функции $y=2x+\sqrt{1-4x^2}$.

Решение. $D(y)=\left[-\dfrac{1}{2};\dfrac{1}{2}\right]$. Длины векторов $\bar{a}\left(2x;\sqrt{1-4x^2}\right)$ и $b(1;1)$ равны $\left|\bar{a}\right|=1$, $\left|\bar{b}\right|=\sqrt{2}$. Скалярное произведение $\bar{a}\cdot\bar{b}=2x+\sqrt{1-4x^2}\leq\ \leq\left|\bar{a}\right|\cdot\left|\bar{b}\right|=\sqrt{2}$, поэтому $y(x)\leq\sqrt{2}$. Знак равенства, если $\bar{a}\uparrow\uparrow\bar{b}$, т.е. когда $x=\dfrac{\sqrt{2}}{4}\in D(y)$. Отсюда $y_{наиб.}=\sqrt{2}$.

Ответ: $\sqrt{2}$.

Задание 3

В задании 3 координаты точек A, B, C, O, векторов $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ и числа m, n, p, q выбираются как указано во введении.

1). Для векторов $\left(m\bar{a} - n\bar{b}\right)$ и $\left(p\bar{a} + q\bar{c}\right)$ вычислить скалярное произведение и косинус угла между ними.

2). Найти проекцию вектора $\left(p\bar{a} + q\bar{c}\right)$ на вектор $\left(m\bar{a} - n\bar{b}\right)$ и разложение вектора $\left(p\bar{a} + q\bar{c}\right) = \bar{x} + \bar{y}$, где $\bar{x} \parallel \left(m\bar{a} - n\bar{b}\right)$, $\bar{y} \perp \left(m\bar{a} - n\bar{b}\right)$.

3). Найти координаты вектора $\bar{x}$, если $\bar{x} \parallel \bar{a}$ и $\bar{a}\bar{x} = -m$.

4). Найти угол между диагоналями параллелограмма, построенного на векторах $\bar{a}$ и $\bar{b}$.

5). Вычислить $\left|\bar{a} + \bar{b}\right|$, если $\left|\bar{a}\right| = m$; $\left|\bar{b}\right| = n$; $\left|\bar{a} - \bar{b}\right| = p$.

6). Найти координаты:

а) орта вектора $\overline{AA_1}$,

б) вектора $\overline{AA_1}$, если AA_1 является биссектрисой ΔABC.

7). Решить уравнение $2\sqrt{x-1} + 5x = \sqrt{\left(x^2+4\right)\left(x+24\right)}$.

Ответ: 5.

8). В треугольнике ABC $AB = 6,\ AC = 8,\ BC = 7$. Найти биссектрису AA_1.

Указание. Используйте равенство $\overline{AA_1} = \frac{4}{7}\overline{AB} + \frac{3}{7}\overline{AC}$.

Ответ: 6.

9). Найти наименьшее значение функции

$$y = \sqrt{2x^2 - 14x + 37} + \sqrt{2x^2 - 12x + 20}.$$

Указание. Используйте разложение

$$2x^2 - 14x + 37 = \left(x-1\right)^2 + \left(x-6\right)^2.$$

Ответ: 5.

10). Найти наибольшее значение функции $y = x\left(\sqrt{1-9x^2} + \sqrt{36-9x^2}\right)$.

Ответ: 2.

Задание 4

В задании 4 координаты точек A, B, C, O векторов $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$, числа m, n, p, q выбираются так, как указано во введении.

1). Найти угол $\left(\bar{a}\,\hat{;}\,\bar{b}\right)$, если $\left(\bar{a} + m\bar{b}\right) \perp \left(2\bar{a} - n\bar{b}\right)$, $\left(2\bar{a} - \bar{b}\right) \perp \left(\bar{a} + p\bar{b}\right)$.

2). Найти разложение вектора $\overline{BD}$ по базису $\overline{AB}$ и $\overline{AC}$, если BD является высотой ΔABC.

3). Найти координаты вектора $\bar{x}$, если $\bar{x} \perp \bar{a}$, $\left|\bar{x}\right| = \left|\bar{a}\right|$ и пара векторов $\bar{a}$, $\bar{x}$ образует правый базис или базис положительной ориентации.

4). Точки A и B являются:

а) соседними;

б) противоположными вершинами квадрата.

Найти координаты остальных вершин этого квадрата.

5). Продолжение медианы CC_1 треугольника ABC за точку C_1 пересекает описанную окружность в точке D. Доказать, что $CA^2 + CB^2 = 2CC_1 \cdot CD$.

Указание. Использовать, что $\overline{CA} = \overline{CC_1} + \overline{C_1A}$ и $CA^2 = C_1A^2 + CC_1{}^2 + \ +2\overline{C_1A} \cdot \overline{CC_1}$. Аналогично для вектора $\overline{CB}$.

6). Построить график уравнения

$$\sqrt{x^2+y^2}+\sqrt{(x-3)^2+(y-4)^2}=5.$$

Указание. Использовать неравенство $\left|\bar{a}+\bar{b}\right|\le\left|\bar{a}\right|+\left|\bar{b}\right|$.

(Ответ: отрезок OA, где $O(0;\ 0)$, $A(3;\ 4)$).

7). Пусть O – центр описанной окружности, H – точка пересечения высот треугольника ABC. Докажите, что $\overline{OH}=\overline{OA}+\overline{OB}+\overline{OC}$.

Указание. Рассмотреть скалярное произведение векторов $\overline{AH}=\overline{AO}+\overline{OH}=\overline{AO}+\overline{OA}+\overline{OB}+\overline{OC}=\overline{OB}+\overline{OC}$ и $\overline{BC}=\overline{OC}-\overline{OB}$. Аналогично, $\overline{BH}$ и $\overline{AC}$, $\overline{CH}$ и $\overline{AB}$.

8). Докажите, что для любой точки P плоскости выполняется равенство $\overline{PA}+\overline{PB}+\overline{PC}=3\overline{PM}$, где точка M – пересечение медиан треугольника ABC.

Указание. Представить вектор $\overline{PA}=\overline{PM}+\overline{MA}$. Аналогично, $\overline{PB}$ и $\overline{PC}$. Далее использовать задачу 6 первого пункта.

9). Докажите, что точка M делит отрезок HO в отношении 2:1, считая от точки H, где H – пересечение высот, O – центр описанной окружности, M – пересечение медиан треугольника.

Указание. Использовать результаты задач 7 и 8 данного задания, считая $P=O$ в задаче 9.

Замечание. Прямая HO называется прямой Эйлера, а окружность с центром в середине отрезка OH и радиусом $\frac{R}{2}$ называется окружностью Эйлера или окружностью девяти точек, где R – радиус описанной окружности. По теореме Фейербаха окружность Эйлера касается вписанной и всех трех вневписанных окружностей.

2. ПРЯМЫЕ НА ПЛОСКОСТИ

Задача 1. Найти уравнение прямой a, проходящей через две точки $A(x_1;y_1)$ и $B(x_2;y_2)$, т.е. $a=\{M(x,y) \mid \overline{AM} \parallel \overline{AB}\}$.

Решение. Так как $\overline{AM}(x-x_1;y-y_1)$, $\overline{AB}(x_2-x_1;y_2-y_1)$, то эти векторы коллинеарны, если их координаты пропорциональны. И искомое уравнение имеет вид

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}. \qquad (1)$$

Если координаты вектора $\overline{AB}$ в (1) заменить координатами любого коллинеарного ему вектора $\overline{a}(a_1;a_2)$, то получим каноническое уравнение прямой

$$a=\{M(x,y) \mid A\in a;\ a \parallel \overline{a}\}$$

$$\frac{x-x_1}{a_1}=\frac{y-y_1}{a_2}. \qquad (2)$$

Вводя в (2) коэффициент пропорциональности t, получим параметрические уравнения прямой

$$x=x_1+a_1t,\ y=y_1+a_2t. \qquad (3)$$

Задача 2. Найти уравнение прямой a, проходящей через точку $A(x_0;y_0)$ перпендикулярно вектору $\overline{n}(a;b)$, т.е. $a=\{M(x,y) \mid \overline{AM} \perp \overline{n}$ или $\overline{AM}\cdot\overline{n}=0\}$.

Решение. Так как $\overline{AM}(x-x_0;\ y-y_0)$ и $\overline{n}(a;b)$, то их скалярное произведение, равное нулю, дает искомое уравнение:

$$a(x-x_0)+b(y-y_0)=0. \qquad (4)$$

Рассматривая в (4) величины a, b как параметры, получаем уравнение пучка прямых $\Pi(A)$ с центром в точке $A(x_0;y_0)$. Раскрывая в (4) скобки и вводя обозначение $c=-ax_0-by_0$, получим уравнение прямой в общем виде:

$$ax+by+c=0. \qquad (5)$$

Задача 3. Найти косинус угла между прямыми a_1: $a_1x+b_1y+c_1=0$, a_2: $a_2x+b_2y+c_2=0$.

Решение. Так как векторы, координаты которых равны коэффициентам при неизвестных в уравнении прямой, ортогональны самой прямой, то $a_1 \perp \overline{n_1}(a_1;b_1)$ и $a_2 \perp \overline{n_2}(a_2;b_2)$. Две непараллельные прямые при пересечении образуют смежные углы, один из которых равен углу между векторами $\overline{n_1}$ и $\overline{n_2}$. Углом α между прямыми называется меньший из двух смежных, искомый косинус которого находится по формуле

$$cos\,\alpha=\frac{\left|\overline{n_1}\,\overline{n_2}\right|}{\left|\overline{n_1}\right|\left|\overline{n_2}\right|}=\frac{\left|a_1a_2+b_1b_2\right|}{\sqrt{a_1^2+b_1^2}\sqrt{a_2^2+b_2^2}}. \qquad (6)$$

Угол между параллельными прямыми равен 0.

Задача 4. Найти расстояние $d(A,a)$ от точки $A(x_0;y_0)$ до прямой $a: ax+by+c=0$.

Решение. Пусть точка $M(x,y)$ принадлежит прямой a, тогда $c=-ax-by$. Расстояние $d(A,a)=\left|np_{\overline{n}}\overline{MA}\right|$, где $\overline{n}(a,b)$ – нормальный вектор прямой, то есть вектор, ортогональный этой прямой. Так

как $\overline{MA}\left(x_0 - x;\, y_0 - y\right)$, то искомое расстояние вычисляется по формуле

$$d\left(A,a\right) = \frac{\left|\overline{MA}\,\overline{n}\right|}{\left|\overline{n}\right|} = \frac{\left|a\left(x_0 - x\right) + b\left(y_0 - y\right)\right|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{\left|ax_0 + by_0 + \left(-ax - by\right)\right|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

или

$$d\left(A,a\right) = \frac{\left|ax_0 + by_0 + c\right|}{\sqrt{a^2 + b^2}}. \qquad (7)$$

Обозначим левую часть уравнения (5) через $a\left(x,y\right) = ax + by + c$. Положительная полуплоскость определяется следующим образом

$$a_+ = \{\, M\left(x,y\right) \mid ax + by + c > 0 \,\},$$

а отрицательная

$$a_- = \{\, M\left(x,y\right) \mid ax + by + c < 0 \,\}.$$

Заметим, что отклонение $\delta\left(A,a\right) = \left(a^2 + b^2\right)^{-0,5}\left(ax_0 + by_0 + c\right)$ точки A от прямой a в a_+ положительное, a в a_- отрицательное.

Задача 5. Доказать, что если точки $A\left(x_1; y_1\right)$ и $B\left(x_2; y_2\right)$ лежат в одной полуплоскости, то и весь отрезок лежит в этой полуплоскости.

Решение. Пусть точки A и B принадлежат положительной полуплоскости a_+, то есть $a\left(x_1; y_1\right) > 0$ и $a\left(x_2; y_2\right) > 0$, а точка $M\left(x; y\right)$ принадлежит отрезку AB. Тогда точка M делит отрезок AB в отношении $\lambda > 0$ и выполняются формулы (1.4). Подставляя эти формулы в выражение $a\left(x,y\right) = ax + by + c$, получим

$$a(x,y)=a\left(\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}\right)+b\left(\frac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\right)+c\left(\frac{1+\lambda}{1+\lambda}\right)=$$

$$=\frac{1}{1+\lambda}\left(\left(ax_1+by_1+c\right)+\lambda\left(ax_2+by_2+c\right)\right).$$

Так как $\lambda>0$, $\left(ax_1+by_1+c\right)>0$, $\left(ax_2+by_2+c\right)>0$, то $a(x,y)>0$, то есть $M(x;y)\in a_+$ и искомое утверждение доказано.

Задача 6. Доказать, что если точки A и B лежат в разных полуплоскостях, то отрезок AB пересекает прямую, которая разбивает плоскость на эти полуплоскости.

Задача 7. Доказать, что две пересекающиеся прямые разбивают плоскость на четыре области так, что в двух вертикальных углах отклонения точек от этих прямых одного знака, а в другой паре вертикальных углов – разных.

Задача 8. Доказать, что если из точки на прямой отложить нормальный вектор, то он будет располагаться в положительной полуплоскости.

Задача 9. Определить положение прямой $a: 3x+4y-12=0$ относительно ΔABC, если $A(-4;1)$, $B(2;5)$, $C(6;3)$.

Решение. Так как $a(-4,1)<0$, $a(2,5)>0$, $a(6,3)>0$, то $A\in a_-$, $B,C\in a_+$. Получаем, что прямая a пересекает стороны AB и AC.

Задача 10. Найти уравнение прямой a, содержащей высоту h_A треугольника ABC, если $A(-4;1)$, $B(2;5)$, $C(6;3)$.

Решение. Прямая a, содержащая высоту h_A ΔABC – это множество точек $M(x;y)$ таких, что $a=\{M(x,y) \mid \overline{AM} \perp \overline{BC}$ или $\overline{AM}\cdot\overline{BC}=0\}$. Так как $\overline{AM}(x+4;\, y-1)$, $\overline{BC}(4;-2)$, то равенство нулю скалярного произведения этих векторов даёт искомое уравнение:

$$\overline{AM}\ \overline{BC}=4(x+4)-2(y-1)=0 \text{ или } 2x-y+9=0.$$

Задача 11. Даны уравнения прямых, на которых лежат высоты h_a и h_b ΔABC, и координаты вершины $C(x_3;y_3)$. Найти координаты вершин A и B, если $h_a: a_1x+b_1y+c_1=0$, $h_b: a_2x+b_2y+c_2=0$.

Ответ:

$$A\left(\frac{b_1b_2x_3-a_2b_1y_3-a_2c_1}{a_1a_2+b_1b_2};\ \frac{a_1a_2y_3-a_1b_2x_3-b_2c_1}{a_1a_2+b_1b_2}\right),$$

$$B\left(\frac{b_1b_2x_3-a_1b_2y_3-a_1c_2}{a_1a_2+b_1b_2};\ \frac{a_1a_2y_3-a_2b_1x_3-b_1c_2}{a_1a_2+b_1b_2}\right).$$

Задача 12. Найти уравнения биссектрис углов, образованных двумя пересекающимися прямыми: $a: 3x+4y-5=0$ и $b: 5x-12y+2=0$.

Решение. Биссектриса l угла – это геометрическое место точек плоскости, равноудаленных от сторон этого угла, то есть $l=\{M(x,y) \mid d(M,a)=d(M,b)\}$. С учетом формулы (7) имеем

$$d(M,a)=\frac{|3x+4y-5|}{\sqrt{9+16}}=\frac{1}{5}|3x+4y-5|,$$

$$d(M,b)=\frac{|5x-12y+2|}{\sqrt{25+144}}=\frac{1}{13}|5x-12y+2|.$$

Приравнивая расстояния, получаем уравнения искомых биссектрис

$$l_1:\frac{1}{5}(3x+4y-5)=\frac{1}{13}(5x-12y+2) \text{ или } l_1:14x+112y-75=0,$$

$$l_2:\frac{1}{5}(3x+4y-5)=-\frac{1}{13}(5x-12y+2) \text{ или } l_2:64x-8y-55=0.$$

Задача 13. Даны две пересекающиеся прямые $a:3x+4y-5=0$ и $b:5x-12y+2=0$. Найти уравнение биссектрисы:

а) острого угла, образованного прямыми a и b;

б) точки которой имеют отклонения от прямых a и b разных знаков.

Ответ: а) $14x+112y-75=0$; б) $64x-8y-55=0$.

Задание 5

В задании 5 координаты точек A, B, C и уравнения прямых a_1 и a_2 выбираются как указано во введении.

1). Найти уравнение и угловой коэффициент прямой, проходящей через точку A:

а) параллельно прямой (BC), и расстояние между этими прямыми;

б) перпендикулярно прямой (BC);

в) параллельно прямой a_1, и расстояние между этими прямыми;

г) перпендикулярно прямой a_1.

2). Найти: а) косинус, б) тангенс угла между прямыми a_1 и a_2.

3). В ΔABC найти уравнение прямой, содержащей:

а) медиану m_A;

б) высоту h_A.

4). В ΔABX точка C является пересечением:

а) медиан;

б) высот.

Найти координаты точки X.

5). Найти вершины прямоугольного треугольника, если точка A вершина прямого угла этого треугольника, а гипотенуза принадлежит прямой (BC).

6). Составить уравнения сторон треугольника, зная его вершину A, а также уравнения высоты a_1 и медианы a_2, проведенных из различных вершин.

Задание 6

В задании 6 координаты точек A, B, C, уравнения прямых a_1, a_2, a_3 выбираются как указано во введении.

1). Даны вершина A ΔABC и прямые a_1 и a_2, на которых лежат его

а) высоты h_B и h_C,

б) медианы m_B и m_C.

Найти уравнения сторон этого треугольника.

2). Найти:

а) проекцию точки A на прямую (BC),

б) точку A', симметричную точке A относительно прямой (BC).

3). Найти уравнение прямой a пучка $\Pi(a_1, a_2)$ такой, что:

а) $a \parallel a_3$,

б) $a \perp a_3$.

4). Составить уравнение биссектрисы:

а) острого угла между прямыми a_1 и a_2,

б) того угла между прямыми a_1 и a_2, в котором находится начало координат.

5). Составить уравнение прямой a_1', полученной из a_1 с помощью осевой симметрии относительно прямой a_2.

3. ОКРУЖНОСТИ

В некоторой декартовой системе координат дано уравнение

$$ax^2+ay^2+bx+cy+d=0, \text{ где } a\neq 0. \qquad (1)$$

Чтобы найти график этого уравнения, выделим полные квадраты при неизвестных

$$a\left(x^2+2\frac{b}{2a}x+\frac{b^2}{4a^2}\right)-\frac{b^2}{4a}+a\left(y^2+2\frac{c}{2a}y+\frac{c^2}{4a^2}\right)-\frac{c^2}{4a}+d=0.$$

Получаем уравнение равносильное уравнению (1)

$$\left(x-\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)^2+\left(y-\left(-\frac{c}{2a}\right)\right)^2=\frac{b^2+c^2-4ad}{4a^2}. \qquad (2)$$

Уравнение (2) при $b^2+c^2-4ad>0$ определяет окружность с центром $C\left(-\frac{b}{2a};-\frac{c}{2a}\right)$ и радиусом $R=\sqrt{\frac{b^2+c^2-4ad}{4a^2}}$.

Задача 1. Определите вид линии, задаваемой уравнением:

а) $x^2+y^2-4x-6y+13=0;$

б) $x^2+y^2-4x-6y+9=0;$

в) $y-1=\sqrt{4-x^2};$

г) $x^4+y^4+2x^2y^2-5x^2-5y^2+4=0.$

Решение. а) $\left(x^2-4x+4\right)+\left(y^2-6y+9\right)=0$ – это точка $A(2;3)$,

б) $\left(x^2-4x+4\right)+\left(y^2-6y+9\right)=4 \Leftrightarrow \left(x-2\right)^2+\left(y-3\right)^2=2^2$ – это окружность с центром $C(2;\,3)$ и радиусом $R=2$,

в) при возведении в квадрат получим равносильную систему

$$\begin{cases} y-1\geq 0, \\ x^2+\left(y-1\right)^2=4, \end{cases}$$

которая определяет верхнюю половину окружности с центром $C(0;1)$, радиусом 2.

г) $\left(x^2+y^2\right)^2-5\left(x^2+y^2\right)+4=0 \Leftrightarrow \left(x^2+y^2-1\right)\left(x^2+y^2-4\right)=0 \Leftrightarrow$

$$\left[\begin{array}{l} x^2+y^2=1, \\ x^2+y^2=4. \end{array}\right.$$

Это две концентрические окружности.

Задача 2. На плоскости даны две точки A и B, причем $AB=2$. Найти геометрическое место точек *M*, для которых $AM^2+BM^2=3$.

Решение. Выберем систему координат на плоскости так, что $A(-1;\ 0)$, $B(1;\ 0)$. Пусть координаты точки $M(x;y)$, тогда $AM^2=\left(x+1\right)^2+y^2$; $BM^2=\left(x-1\right)^2+y^2$. Отсюда

$$\left(x+1\right)^2+\left(x-1\right)^2+2y^2=3,$$

или

$$x^2+y^2=\frac{1}{2}.$$

Таким образом искомым геометрическим местом точек является окружность с центром в середине AB и радиусом $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Задача 3. Составить уравнение прямой, проходящей через точку $A(0;7)$ и касающейся окружности $x^2+y^2-30x-4y+204=0$.

Решение. Уравнение прямой, проходящей через точку A, имеет вид $y=kx+7$. Подставим его в уравнение окружности

$$x^2+\left(kx+7\right)^2-30x-4\left(kx+7\right)+204=0,$$

или

$$\left(k^2+1\right)x^2+x\left(10k-30\right)+225=0.$$

Прямая касается окружности, если дискриминант уравнения равен нулю, т.е. $D=100\left(k-3\right)^2-900\left(k^2+1\right)=0$.

Отсюда $k=0$ или $k=\dfrac{3}{4}$. Искомые прямые определяются уравнениями $y=7$ или $y=\dfrac{3}{4}x+7$.

Задача 4. Составить уравнение окружности с центром $C(1;-1)$, которая касается прямой $5x-12y+9=0$.

Первое решение. Расстояние от точки C до прямой равно радиусу. Расстояние находим по формуле (7) задачи 4 второго пункта

$$r=\frac{\left|5\cdot 1-12(-1)+9\right|}{\sqrt{5^2+12^2}}=2.$$

Искомое уравнение окружности имеет вид

$$\left(x-1\right)^2+\left(y+1\right)^2=4.$$

Второе решение. Составим уравнение прямой, проходящей через точку $C(1;-1)$ перпендикулярно прямой $5x-12y+9=0$. По формуле (6) задачи 3 второго пункта уравнение этой прямой имеет вид

$$12\left(x-1\right)+5\left(y+1\right)=0.$$

Координаты точки $M(x;y)$ пересечения этих прямых, находятся из системы

$$\begin{cases}5x-12y+9=0,\\12x+5y-7=0.\end{cases}$$

Отсюда $M\left(\frac{3}{13};\frac{11}{13}\right)$. Радиус равен длине $CM=2$.

Задача 5. Составить уравнения окружностей, касающихся прямых $7x-y-5=0$, $x+y+13=0$, причем одной из них в точке $M(1;\ 2)$.

Решение. Множество точек $P(x;y)$, равноудаленных от данных прямых, образуют биссектрисы двух пар вертикальных углов. По формуле 7 задачи 4 второго пункта получаем уравнения этих биссектрис:

$$\frac{|7x-y-5|}{\sqrt{49+1}}=\frac{|x+y+13|}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x-3y-35=0, \\ 3x+y+15=0. \end{array}\right.$$

Центры окружностей лежат на биссектрисах и на перпендикуляре к прямой $7x-y-5=0$, который проходит через точку $M(1;\ 2)$. Учитывая формулу (6) задачи 3 второго пункта, получаем уравнение этого перпендикуляра

$$(x-1)+7(y-2)=0.$$

Решая систему

$$\begin{cases} x+7y-15=0, \\ \left[\begin{array}{l} x-3y-35=0, \\ 3x+y+15=0, \end{array}\right. \end{cases}$$

находим центры $C_1(-6;3)$, $C_2(29;-2)$. Радиусы равны $MC_1=5\sqrt{2}$ и $MC_2=20\sqrt{2}$. Уравнения искомых окружностей запишем в виде:

$$(x+6)^2+(y-3)^2=50,$$

$$(x-29)^2+(y+2)^2=800.$$

ЗАДАНИЕ 7

1). Составить уравнение окружности с центром $C(-1;2)$, которая проходит через точку $A(2;6)$.

2). Составить уравнение окружности, у которой точки $A(3;2)$ и $B(-1;6)$ являются концами диаметра.

3). Составить уравнение окружности с центром $O(0;0)$, которая касается прямой $3x-4y+20=0$.

4). Составить уравнения окружностей, проходящих через начало координат и касающихся прямых $x+2y-9=0,\ 2x-y+2=0$.

Ответ: $(x-2)^2+(y-1)^2=5,\ \left(x-\frac{22}{5}\right)^2+\left(y+\frac{31}{5}\right)^2=\frac{289}{5}$.

5). Докажите, что касательная к окружности $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$ в точке $M_1(x_1;y_1)$, принадлежащей этой окружности, определяется уравнением $(x_1-a)(x-a)+(y_1-b)(y-b)=R^2$.

6). Оставить уравнение касательной к окружности $x^2+y^2=5$ в точке $A(-1;2)$.

7). Составить уравнения касательных к линии $x^2+y^2+2x-19=0$, проходящих через точку $M(1;6)$.

Ответ: $2x+y-8=0,\ x-2y+11=0$.

8). На окружности $16x^2+16y^2+48x-8y-43=0$ найти точку ближайшую к прямой $8x-4y+73=0$.

Ответ: $(-3{,}5;\ 1{,}25)$.

9). Найти все значения a, при которых система

$$\begin{cases}(|x|-5)^2+(y-4)^2=9,\\ (x-2)^2+y^2=a^2\end{cases}$$

имеет единственное значение.

Ответ: $\pm 2,\ \pm\sqrt{65}\pm 3$.

4. РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ

Задача 1. В окружность с центром O вписан четырехугольник $ABCD$, диагонали которого перпендикулярны и пересекаются в точке P. Точки M и N середины сторон AB и AD, соответственно. Найти длину OM, если $PN = 1$.

Решение. Докажем, что $MONP$ – параллелограмм. Для этого рассмотрим скалярное произведение векторов $\overline{PM} = \frac{1}{2}\cdot\left(\overline{PA}+\overline{PB}\right)$ и $\overline{DC} = \overline{PC} - \overline{PD}$:

$$\overline{PM}\cdot\overline{DC} = \frac{1}{2}\cdot\left(\overline{PA}+\overline{PB}\right)\cdot\left(\overline{PC}-\overline{PD}\right) = \frac{1}{2}\left(\overline{PA}\cdot\overline{PC}-\overline{PA}\cdot\overline{PD}+\overline{PB}\cdot\overline{PC}-\overline{PB}\cdot\overline{PD}\right).$$

Так как $\overline{PA}\perp\overline{PD}$, $\overline{PB}\perp\overline{PC}$, $\overline{PA}\cdot\overline{PC} = PA\cdot PC\cdot\cos 180^0$, $\overline{PB}\cdot\overline{PD} = PB\cdot PD\cdot\cos 180^0$ и точка пересечения хорд делит хорды на отрезки, произведения длин которых равны, то $\overline{PM}\cdot\overline{DC} = 0$, и, следовательно, $\overline{PM}\perp\overline{DC}$. Так как $\overline{ON}\perp\overline{DC}$, то $\overline{ON}\parallel\overline{PM}$. Рассмотрим

$$\overline{PN}\cdot\overline{AB} = \frac{1}{2}\cdot\left(\overline{PD}+\overline{PC}\right)\cdot\left(\overline{PB}-\overline{PA}\right) = \frac{1}{2}\cdot\left(\overline{PD}\cdot\overline{PB}-\overline{PD}\cdot\overline{PA}+\overline{PC}\cdot\overline{PB}-\overline{PC}\cdot\overline{PA}\right).$$

Аналогично получаем $\overline{PN}\cdot\overline{AB} = 0$, то есть $\overline{PN}\perp\overline{AB}$ и, следовательно, $\overline{NP}\parallel\overline{OM}$, $NPMO$ – параллелограмм и $OM = 1$.

Ответ: $OM = 1$.

Задача 2. Вычислить площадь выпуклого четырехугольника, если последовательные стороны равны 3; 4; 5; 6, а острый угол между диагоналями равен 45^0.

Решение. Пусть $ABCD$ – данный четырехугольник, у которого $AB = 3$, $BC = 4$, $CD = 5$, $DA = 6$, $\varphi = \angle\left(\overline{AC},\ \overline{BD}\right) = 45^0$.

$$\overline{AC}\cdot\overline{BD}=AC\cdot BD\cdot\cos\varphi,\ \frac{\overline{AC}\cdot\overline{BD}}{\cos\varphi}=AC\cdot BD$$

Площадь четырехугольника равна

$$S_{ABCD}=\frac{1}{2}\cdot AC\cdot BD\cdot\sin\varphi=\frac{1}{2}\cdot\overline{AC}\cdot\overline{BD}\cdot tg\varphi.$$

Вычислим $\overline{AC}\cdot\overline{BD}$:

$$\overline{AC}\cdot\overline{BD}=\overline{AC}\cdot\left(\overline{AD}-\overline{AB}\right)=\overline{AC}\cdot\overline{AD}-\overline{AC}\cdot\overline{AB}=\frac{1}{2}\left(2\overline{AC}\cdot\overline{AD}-2\overline{AC}\cdot\overline{AB}\right).$$

Добавим и вычтем $\left(2\overline{AC}^2+\overline{AD}^2+\overline{AB}^2\right)$:

$$\overline{AC}\cdot\overline{BD}=\frac{1}{2}\left(2\overline{AC}\cdot\overline{AD}-2\overline{AC}\cdot\overline{AB}+2\overline{AC}^2+\overline{AD}^2+\overline{AB}^2-2\overline{AC}^2-\overline{AD}^2-\overline{AB}^2\right)=$$

$$=\frac{1}{2}\left(\overline{AC}^2+\overline{AD}^2-\left(\overline{AC}-\overline{AD}\right)^2-\left(\overline{AC}^2+\overline{AB}^2-\left(\overline{AC}-\overline{AB}\right)^2\right)\right)=$$

$$=\frac{1}{2}\left(\overline{AC}^2+\overline{AD}^2-\overline{DC}^2-\overline{AC}^2-\overline{AB}^2+\overline{BC}^2\right)=\frac{1}{2}\left(\overline{BC}^2-\overline{CD}^2+\overline{DA}^2-\overline{AB}^2\right).$$

Так как $\overline{BC}^2=16$, $\overline{CD}^2=25$, $\overline{DA}^2=36$, $\overline{AB}^2=9$, то

$$S_{ABCD}=\frac{1}{4}\cdot\left|\overline{BC}^2-\overline{CD}^2+\overline{DA}^2-\overline{AB}^2\right|\cdot tg\varphi=\frac{1}{4}\cdot\left|16-25+36-9\right|\cdot tg45^0=4{,}5.$$

Ответ: 4,5.

Замечание. Площадь выпуклого четырехугольника с последовательными сторонами a, b, c, d и углом φ между диагоналями равна $S=\frac{1}{4}\cdot\left(a^2-b^2+c^2-d^2\right)\cdot tg\varphi$.

Задача 3. В треугольнике ABC со сторонами AC = 8, BC = 6 хорда CD окружности описанной около треугольника, проходящая через медиану CC_1, равна 10. Найти медиану CC_1.

Решение. Рассмотрим сумму AC^2+BC^2:

$$AC^2+BC^2=\left(\overline{C_1A}+\overline{CC_1}\right)^2+\left(\overline{CC_1}-\overline{BC_1}\right)^2=\overline{C_1A}^2+\overline{CC_1}^2+2\cdot\overline{CC_1}\cdot\overline{CD}+$$
$$+\overline{CC_1}^2-2\cdot\overline{CC_1}\cdot\overline{BC_1}+\overline{BC_1}^2.$$

Так как CC_1 – медиана, то $\overline{BC_1}=\overline{C_1A}$ и, значит,

$$\overline{CC_1}\cdot\overline{CD}=\overline{CC_1}\cdot\overline{BC_1}.$$

Отсюда

$$AC^2+BC^2=2\cdot\left(\overline{C_1A}^2+\overline{CC_1}^2\right).$$

Распишем $\overline{CC_1}^2$:

$$\overline{CC_1}^2=\overline{CC_1}\cdot\left(\overline{CD}-\overline{C_1D}\right)=\overline{CC_1}\cdot\overline{CD}-\overline{CC_1}\cdot\overline{C_1D}.$$

Так как точка пересечение хорд делит хорды на отрезки, произведения длин которых равны

$$CC_1\cdot C_1D=AC_1\cdot C_1B,\ AC_1=C_1B \text{ и } \angle\left(\overline{CC_1};\ \overline{C_1D}\right)=0,$$

получаем

$$\overline{CC_1}\cdot\overline{C_1D}=CC_1\cdot C_1D=AC_1\cdot C_1B=AC_1^2.$$

Подставляя последнее в $\overline{CC_1}^2$, имеем

$$\overline{CC_1}\cdot\overline{CD}=\overline{AC_1}^2+\overline{CC_1}^2.$$

Так как $\angle\left(CC_1;\ CD\right)=0$, то

$$CC_1\cdot CD=AC^2+CC_1^2,$$

или

$$AC^2+BC^2=2\cdot CC_1\cdot CD.$$

Подставляя $AC^2=64$, $BC^2=36$, CD = 10 в последнее равенство, получаем, что медиана CC_1 равна 5.

Ответ: 5.

Замечание. Если CD хорда описанной около треугольника ABC, окружности, проходящая через медиану CC_1, то $AC^2+BC^2=2\cdot CC_1\cdot CD$.

Задача 4. На плоскости даны два квадрата $ABCD$ и $BKLN$ так, что точка K лежит на продолжение AB за точку B, точка N лежит на луче BC. Найти угол между прямыми DL и AN.

Решение. Пусть сторона квадрата $ABCD$ равна a, а квадрата $BKLN$ равна b. Выберем сторону координат так, чтобы вершины квадратов имели следующие координаты $A(0;\ 0)$, $B(a;\ 0)$, $C(a;\ a)$, $D(0;\ a)$, $K(a+b;\ 0)$, $L(a+b;\ b)$, $N(a;\ b)$.

Угол между DL и AN равен углу между векторами $\overline{DL}(a+b;\ b-a)$ и $\overline{AN}(a;\ b)$, который находится по соотвествующей формуле

$$\cos\alpha = \frac{\overline{DL}\cdot\overline{AN}}{\left|\overline{DL}\right|\cdot\left|\overline{AN}\right|} = \frac{(a+b)a+(b-a)b}{\sqrt{(a+b)^2+(b-a)^2}\cdot\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{a^2+b^2}{\sqrt{2}\cdot\left(a^2+b^2\right)} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Отсюда $\alpha = 45^0$.

Ответ: 45°.

Задача 5. В окружность радиуса 3 вписан равносторонний треугольник ΔABC. Пусть M – произвольная точка окружности. Найти $MA^2+MB^2+MC^2$.

Решение. Пусть O – центр окружности, тогда $\overline{OA}+\overline{OB}+\overline{OC}=\overline{0}$ и $|\overline{OA}|=|\overline{OB}|=|\overline{OC}|=3$. Рассмотрим

$$\overline{MA}^2+\overline{MB}^2+\overline{MC}^2=\left(\overline{MO}+\overline{OA}\right)^2+\left(\overline{MO}+\overline{OB}\right)^2+\left(\overline{MO}+\overline{OC}\right)^2=$$

$$=\overline{MO}^2+2\cdot\overline{MO}\cdot\overline{OA}+\overline{OA}^2+\overline{MO}^2+2\cdot\overline{MO}\cdot\overline{OB}+\overline{OB}^2+\overline{MO}^2+2\cdot\overline{MO}\cdot\overline{OC}+$$

$$+\overline{OC}^2=3\cdot\overline{MO}^2+\overline{OA}^2+\overline{OB}^2+\overline{OC}^2+2\cdot\overline{MO}\cdot\left(\overline{OA}+\overline{OB}+\overline{OC}\right)=6R^2=54$$

Ответ: 54.

Замечание 1. Для произвольной точки M, описанной около ΔABC окружности с радиусом R, выполняется равенство

$$MA^2 + MB^2 + MC^2 = 6R^2.$$

Замечание 2. Данную задачу можно решать для правильных n-угольников и для точек M, удаленных от центра на расстояние равное m.

Задача 6. В окружность радиуса 2 вписан четырехугольник $ABCD$, содержащий центр O окружности. Доказать, что если $AB^2 + CD^2 = 16$, то диагонали перпендикулярны.

Решение. С учетом $OB^2 = OA^2 = OC^2 = OD^2 = 4$, рассмотрим

$$\overline{AB}^2 + \overline{CD}^2 = \left(\overline{OB} - \overline{OA}\right)^2 + \left(\overline{OD} - \overline{OC}\right)^2 = \overline{OB}^2 - 2\overline{OB}\cdot\overline{OA} + \overline{OA}^2 +$$
$$+ \overline{OD}^2 - 2\overline{OD}\cdot\overline{OC} + \overline{OC}^2 = 16 - 2\cdot\left(\overline{OB}\cdot\overline{OA} + \overline{OD}\cdot\overline{OC}\right).$$

Отсюда с учетом условия получаем $\overline{OB}\cdot\overline{OA} + \overline{OD}\cdot\overline{OC} = 0$, или $\cos\angle AOB + \cos\angle COD = 0$. То есть $\angle AOB + \angle COD = 180^0$. Значит, $\angle BOC + \angle DOA = 180^0$. Отсюда $\overline{OB}\cdot\overline{OC} + \overline{OD}\cdot\overline{OA} = 0$.

Таким образом

$$0 = \overline{OA}\cdot\overline{OB} + \overline{OC}\cdot\overline{OD} = \overline{OA}\cdot\overline{OB} + \overline{OC}\cdot\overline{OD} - \left(\overline{OB}\cdot\overline{OC} + \overline{OD}\cdot\overline{OA}\right) =$$
$$\overline{OB}\cdot\left(\overline{OA} - \overline{OC}\right) - \overline{OD}\cdot\left(\overline{OA} - \overline{OC}\right) = \left(\overline{OA} - \overline{OC}\right)\cdot\left(\overline{OB} - \overline{OD}\right) = \overline{CA}\cdot\overline{DB}.$$

Следовательно диагонали AC и BD перпендикулярны.

Замечание 1. Можно решать обратную задачу и обобщать для четырехугольников, не содержащих центр описанной окружности.

Замечание 2. Если у четырехугольника $ABCD$, содержащего центр описанной окружности радиуса R, выполняется равенство $AB^2 + CD^2 = 4R^2$, то его диагонали перпендикулярны.

Задача 7. Отношение сторон треугольника, прилежащих к углу в 120°, равно 4. Найти отношение биссектрисы данного угла к большей из указанных сторон.

Решение. Пусть в ΔABC $\angle CAB = 120^0$, AD – биссектриса угла CAB; $AC : AB = 4$. Обозначим $\overline{AC} = \bar{a}$, $\overline{AB} = \bar{b}$. Так как AD – биссектриса, то $CD : DB = AC : AB = 4$. Отсюда $AM = n$, $\overline{CD} = \frac{4}{5}\overline{CB} = \frac{4}{5}(\bar{b} - \bar{a})$ и $\overline{AD} = \overline{AC} + \overline{CD} = \bar{a} + \frac{4}{5}(\bar{b} - \bar{a}) = \frac{1}{5}\bar{a} + \frac{4}{5}\bar{b}$,

$$\overline{AD}^2 = \frac{1}{25}(\bar{a}^2 + 8\bar{a}\bar{b} + 16\bar{b}^2) = \frac{1}{25}(|\bar{a}|^2 + 8|\bar{a}||\bar{b}|\cos 120^0 + 16|\bar{b}|^2).$$

Тогда

$$\frac{AD^2}{AC^2} = \frac{|\overline{AD}|^2}{|\bar{a}|^2} = \frac{1}{25}(1 + 4\frac{|\bar{b}|}{|\bar{a}|} + 16\frac{|\bar{b}|^2}{|\bar{a}|^2} = \frac{1}{25}(1 - 4\frac{1}{4} + 16(\frac{1}{4})^2) = \frac{1}{25}$$

Ответ: $AD : AC = 1 : 5$.

Задача 8. В равнобедренном треугольнике ABC медианы боковых сторон AB и BC перпендикулярны. Найти косинус угла при вершине треугольника.

Решение. Обозначим $\overline{BA} = \bar{a}$, $\overline{BC} = \bar{b}$. $\angle ABC = \alpha$. Найти $\cos\alpha$. По условию $|\bar{a}| = |\bar{b}|$. $\overline{AM} = \overline{AB} + \overline{BM} = -\bar{a} + \frac{\bar{b}}{2}$, $\overline{CN} = \overline{CB} + \overline{BN} =$ $= -\bar{b} + \frac{\bar{a}}{2}$, где AM и CN – медианы боковых сторон. Так как по условию $\overline{AM} \perp \overline{CN}$, то $\overline{AM} \cdot \overline{CN} = 0$. Подставляя в последнее равенство разложение векторов по базису $\bar{a}, \bar{b}$, получим $(-\bar{a} + \frac{\bar{b}}{2}) \cdot (-\bar{b} + \frac{\bar{a}}{2}) = 0$.

Отсюда следует, что $C(6;0)$ или $\frac{5}{4}\bar{a}\bar{b} - \frac{1}{2}\bar{a}^2 - \frac{1}{2}\bar{b}^2 = 0$.

То есть после умножения уравнения с учетом $|\bar{a}| = |\bar{b}|$, получим $5|\bar{a}|^2 \cos\alpha - 4|\bar{a}| = 0$.

Отсюда находим $\cos\alpha = \frac{4}{5}$.

Ответ: $\cos\alpha = 0,8$.

Задача 9. В прямоугольном треугольнике биссектриса прямого угла делит гипотенузу в отношении $7:9$. В каком отношении делит гипотенузу высота треугольника?

Решение. Пусть угол $BAC = 90^0$, AD – биссектриса, AE – высота треугольника. По свойству биссектрисы из условия задачи следует, что $\frac{CD}{DB} = \frac{AC}{AB} = \frac{7}{9}$.

Пусть $\frac{CE}{EB} = \frac{m}{n}$. Тогда, с учетом $\overline{CB} = \overline{AB} - \overline{AC}$, получаем

$$\overline{CE} = \frac{m}{m+n}\overline{CB} = \frac{m}{m+n}\left(\overline{AB} - \overline{AC}\right).$$

Далее, $\overline{AE} = \overline{AC} + \overline{CE} = \frac{n}{m+n}\overline{AC} + \frac{m}{m+n}\overline{AB}$. Так как вектор $\overline{AE}$ и $\overline{CB}$ перпендикулярны, то $\overline{AE} \cdot \overline{CB} = 0$.

Отсюда $\left(\frac{n}{m+n}\overline{AC} + \frac{m}{m+n}\overline{AB}\right)\left(\overline{AB} - \overline{AC}\right) = 0$, или с учетом перпендикулярности векторов $\overline{AC}$ и $\overline{AB}$, получаем

$\frac{m}{m+n}\overline{AB^2} - \frac{n}{m+n}\overline{AC^2} = 0$, то есть $\frac{\overline{AC^2}}{\overline{AB^2}} = \frac{m}{n} = \frac{49}{81}$.

Ответ: $\frac{49}{81}$.

Замечание. Если в прямоугольном треугольнике биссектриса прямого угла делит гипотенузу в отношение $m:n$, тогда высота из

вершины прямого угла делит гипотенузу в отношении $m^2 : n^2$. Можно решать обратную задачу.

Задача 10. В произвольном шестиугольнике *ABCDEF* точки *M, N, K* – середины сторон *AB, CD, EF*, а точки M_1, N_1, K_1 – середины сторон *BC, DE, AF*.

Найти расстояние между центрами тяжести треугольников MNK и $M_1N_1K_1$.

Решение. Центром тяжести треугольника называется точка пересечения его медиан, которая делит медианы в отношении 2:1, считая от вершины.

Пусть O, O_1 – точки пересечения его медиан MNK и треугольника $M_1N_1K_1$. Если MQ – медиана треугольника MNK, то

$$\overline{MO} = \frac{2}{3}MQ = \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot(\overline{MN}+\overline{MK}) = \frac{1}{3}\cdot(\overline{MB}+\overline{BC}+\overline{CN}+\overline{MA}+\overline{AF}+\overline{FK}).$$

Так как по условию $\overline{MB} = -\overline{MA}$, $\overline{CN} = \frac{1}{2}\overline{CD}$, $\overline{FK} = -\frac{1}{2}\overline{EF}$, тогда

$$\overline{MO} = \frac{1}{3}(\overline{BC}+\frac{1}{2}\overline{CD}-\overline{FA}-\frac{1}{2}\overline{EF}).$$

Аналогично,

$$\overline{M_1O_1} = \frac{1}{3}\left(\overline{M_1N_1}+\overline{M_1K_1}\right) = \frac{1}{3}\left(\overline{M_1C}+\overline{CD}+\overline{DN_1}+\overline{M_1B}+\overline{BA}+\overline{AK_1}\right) =$$

$$= \frac{1}{3}\left(\overline{CD}+\frac{1}{2}\overline{DE}-\overline{AB}-\frac{1}{2}\overline{FA}\right).$$

Таким образом, вектор

$$\overline{MO_1} = \overline{MM_1}+\overline{M_1O_1} = \overline{MB}+\overline{BM_1}+\overline{M_1O_1} == \frac{1}{2}\overline{AB}+\frac{1}{2}\overline{BC}+$$

$$+\frac{1}{3}\left(\overline{CD}+\frac{1}{2}\overline{DE}-\overline{AB}-\frac{1}{2}\overline{FA}\right) = \frac{1}{6}\overline{AB}+\frac{1}{2}\overline{BC}+\frac{1}{3}\overline{CD}+\frac{1}{6}\overline{DE}-\frac{1}{6}\overline{FA}.$$

Рассмотрим разность

$$\overline{MO_1}-\overline{MO}=\frac{1}{6}\overline{AB}+\frac{1}{2}\overline{BC}+\frac{1}{3}\overline{CD}+\frac{1}{6}\overline{DE}-\frac{1}{6}\overline{FA}-$$

$$-\frac{1}{3}(\overline{BC}+\frac{1}{2}\overline{CD}-\overline{FA}-\frac{1}{2}\overline{EF})=\frac{1}{6}\overline{AB}+\frac{1}{6}\overline{BC}+\frac{1}{6}\overline{CD}+$$

$$+\frac{1}{6}\overline{DE}+\frac{1}{6}\overline{EF}+\frac{1}{6}\overline{FA}=\overline{O}.$$

Точки O и O_1 совпадают и OO_1.

Ответ: 0.

Задача 11. В равнобедренном треугольнике ABC, где $AB=BC=8$, точка E делит AB в отношении 3:1, считая от вершины B. Найти косинус угла между прямыми CE и CA, если AC = 12.

Решение. Выберем систему координат так, чтобы $A(-6;0)$, $C(6;0)$. По теореме Пифагора точка $\overline{BM}(\frac{\sqrt{3}}{3}a;0)$. Рассмотрим $\overline{CA}=(-12;0)$, $\overline{AB}=(6;2\sqrt{7})$, $\overline{AE}=\frac{1}{4}\overline{AB}=(\frac{3}{2};\frac{\sqrt{7}}{2})$, $\overline{CE}=\overline{CA}+\overline{AE}=\left(-\frac{21}{2};\frac{\sqrt{7}}{2}\right)$. Косинус угла между векторами $\overline{CA}$ и $\overline{CE}$ найдем по формуле

$$\cos\left(\angle(\overline{CA},\ \overline{CE}\right)=\frac{\overline{CA}\cdot\overline{CE}}{|\overline{CA}|\cdot|\overline{CE}|}=\frac{3\sqrt{7}}{8},$$

он равен косинусу угла между прямыми CE и CA.

Ответ: $\frac{3\sqrt{7}}{8}$.

Задача 12. На плоскости квадрат со стороной a поворачивается вокруг вершины на 30^0. Найти периметр четырехугольника, являющегося общей частью данного квадрата и квадрата, полученного поворотом.

Решение. Пусть $OBCD$ – исходный квадрат. Выберем систему координат так, чтобы $O(0;\ 0)$, $B\ (0;\ a)$, $C(a;\ a)$, $D(a;\ 0)$. Тогда у квадрата $OD_1C_1B_1$ точки имеют следующие координаты $D_1(a\cos 30°;\ \ a\sin 30°)$ или $D_1(\frac{a\sqrt{3}}{2};\frac{a}{2})$; $C_1(\frac{a\sqrt{3}-a}{2};\frac{a\sqrt{3}+a}{2})$; $B_1(-\frac{a}{2};\frac{a\sqrt{3}}{2})$.

Уравнение прямой OD_1: $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$; уравнение прямой $(C_1D_1): y-\frac{a}{2}=-\sqrt{3}(x-\frac{a\sqrt{3}}{2})$ или $y=-\sqrt{3}x+2a$.

Прямые C_1D_1 и ВС пересекаются в точке $M(\frac{\sqrt{3}}{3}a;a)$.

Отсюда $\overline{BM}(\frac{\sqrt{3}}{3}a;\ \ 0)$ и $|\overline{BM}|=\frac{\sqrt{3}}{3}a$;

$\overline{D_1M}=(-\frac{\sqrt{3}}{6}a;\ \ \frac{a}{2})$; $|\overline{D_1M}|=a\frac{\sqrt{3}}{3}$. Получаем, что периметр четырехугольника OD_1MB равен

$$OD_1+D_1M+MB+OB=2a+\frac{2\sqrt{3}}{3}a=\frac{2(3+\sqrt{3})}{3}a.$$

Ответ: $\frac{2}{3}(3+\sqrt{3})a$

Задача 13. В ΔABC с углами, соответственно, α, β, γ найти косинус угла $\varphi = \angle BAM$, где M – середина отрезка BC.

Решение. $\overline{AM} \uparrow\uparrow \left(\overline{AB} + \overline{AC}\right)$, следовательно, искомый угол равен углу между векторами $\overline{AB}$ и $\overline{AB} + \overline{AC}$, и находится по формуле

$$\cos\varphi = \frac{\overline{AB} \cdot \left(\overline{AB} + \overline{AC}\right)}{|\overline{AB}| \cdot |\overline{AB} + \overline{AC}|} = \frac{AB^2 + \overline{AB} \cdot \overline{AC}}{c \cdot |\overline{AB} + \overline{AC}|}.$$

Найдем длину вектора $\overline{AB} + \overline{AC}$ и, с учетом, теоремы синусов

$$\frac{b}{c} = \frac{\sin\beta}{\sin\gamma}, \text{ где } b = AC,\ c = AB$$

получаем

$$\cos\varphi = \frac{c^2 + bc\cos\alpha}{c\sqrt{b^2 + c^2 + 2bc\cos\alpha}} = \frac{\sin\gamma + \sin\beta\cos\alpha}{\sqrt{\sin^2\beta + \sin^2\gamma + 2\sin\beta\sin\gamma\cos\alpha}}$$

Замечание. В прямоугольном ΔABC с $\alpha = 90^0$

$$\cos\varphi = \frac{\sin\gamma}{\sqrt{\sin^2\beta + \sin^2\gamma}} = \sin\gamma, \text{ где } \gamma + \beta = 90^0.$$

Задача 14. В трапеции $ABCD$ с основаниями $BC = a$, $AD = b$, где $b > a$, O – точка пересечения диагоналей, E – точка пересечения прямых AB и CD, M – середина BC, N – середина AD, $\overline{BA} = \overline{e_1}$, $\overline{CD} = \overline{e_2}$ – базис. Докажите, что

1) $\overline{MN}\left(\frac{1}{2};\ \frac{1}{2}\right)$,

2) $\overline{ON}\left(\frac{b}{2(a+b)};\ \frac{b}{2(a+b)}\right)$,

3) $\overline{OM}\left(-\frac{a}{2(a+b)};\ -\frac{a}{2(a+b)}\right)$,

4) $\overline{EM}\left(\dfrac{a}{2(b-a)};\ \dfrac{a}{2(b-a)}\right)$,

5) $\overline{EN}\left(\dfrac{b}{2(b-a)};\ \dfrac{b}{2(b-a)}\right)$.

Указание. Докажите, что точки *E*, *M*, *O*, *N* лежат на одной прямой.

Задача 15. В параллелограмме *ABCD K* – середина *BC*, *M* – середина *CD*. Найти стороны параллелограмма, если *AK* = 6, *AM* = 3, $\angle KAM = 60^0$.

Решение. Пусть $\overline{AB} = \overline{e_1}$, $\overline{AD} = \overline{e_2}$ – базис.

Тогда $\overline{AK}(1;\ 0{,}5)$; $\overline{AM}(0{,}5;\ 1)$. Отсюда $\overline{e_2} = \dfrac{4}{3}\overline{AM} - \dfrac{2}{3}\overline{AK}$ и

$$\overline{e_2}^{\,2} = \left(\frac{4}{3}\overline{AM} - \frac{2}{3}\overline{AK}\right)^2 = \frac{16}{9}\cdot 9 - \frac{16}{9}\cdot\overline{AM}\cdot\overline{AK} + \frac{4}{9}\cdot 36 =$$

$= 16 - \dfrac{16}{9}\cdot\left|\overline{AM}\right|\cdot\left|\overline{AK}\right|\cdot\cos 60^0 + 16 = 32 - \dfrac{8}{9}\cdot 3\cdot 6 = 16$, следовательно,

$\left|\overline{e_2}\right| = AD = 4$.

Ответ: *AD* = 4, $AB = 2\sqrt{13}$.

Задача 16. В параллелограмме *ABCD BA* = 48, *AD* = 7,5, $\angle BAD = 60^0$, *M* – середина *BC*, *N* – середина *CD*. *E* – точка пересечения *AM* и *BD*. Найти *NE*.

Решение. Пусть $\overline{AB}=\overline{e_1}$, $\overline{AD}=\overline{e_2}$ – базис. Тогда $\overline{AM}\left(1;\ \frac{1}{2}\right)$, $\overline{AN}\left(\frac{1}{2};\ 1\right)$, E – точка пересечения медиан в ΔABC и $\overline{AE}=\frac{2}{3}\overline{AM}=\frac{2}{3}\cdot\left(1;\ \frac{1}{2}\right)=\left(\frac{2}{3};\ \frac{1}{3}\right)$.

Рассмотрим $\overline{EN}=\overline{AN}-\overline{AE}=\left(-\frac{1}{6};\ \frac{2}{3}\right)$ и определим его длину

$$EN=\sqrt{\overline{EN}^2}=\sqrt{\left(-\frac{1}{6}\overline{AB}+\frac{2}{3}\overline{AD}\right)^2}=\left(\frac{1}{36}\cdot 48^2-\frac{4}{18}\cdot 48\cdot\frac{15}{2}\cdot\frac{1}{2}+\frac{4}{9}\cdot\left(\frac{15}{2}\right)^2\right)^{\frac{1}{2}}=7.$$

Ответ: 7.

Задача 17. Можно ли построить равносторонний ΔABC с вершинами в узлах целочисленной решетки, то есть в точках с координатами (m, n), где $m,\ n\in Z$.

Решение. Пусть система координат выбрана так, чтобы $A(0;\ 0)$, $B(m;\ n)$, $C(p;\ q)$, где $m,\ n,\ p,\ q\in Z$.

Считаем $НОД(m,\ n,\ p,\ q)=1$. В противном случае, если $НОД(m,\ n,\ p,\ q)=d$, где $d>1$, рассмотрим точки $B_1(m_1;\ n_1)$, $C_1(p_1;\ q_1)$, для которых $НОД(m_1,\ n_1,\ p_1,\ q_1)=1$, $m=m_1d$, $n=n_1d$, $p=p_1d$, $q=q_1d$.

Если сторона треугольника равна a, то

$$AB^2=AC^2=BC^2=m^2+n^2=p^2+q^2=(m-p)^2+(n-q)^2=a^2, \qquad (1)$$

где $a^2\in Z$.

Из равенства получаем, что либо все четыре числа нечётные

$$m=2m_1+1,\ n=2n_1+1,\ p=2p_1+1,\ q=2q_1+1 \qquad (2)$$

или

$$m = 2m_1,\ n = 2n_1 + 1,\ p = 2p_1,\ q = 2q_1 + 1. \qquad (3)$$

Все числа четными не могут быть из-за условия $НОД(m,\ n,\ p,\ q) = 1$.

Подставляя выражения из равенств (2) в (1), получаем

$$4(m_1^2 + m_1 + n_1^2 + n_1) + 2 = 4(p_1^2 + p_1 + q_1^2 + q_1) + 2 = 4((m_1 - p_1)^2 + 4(n_1 - q_1)^2. (4)$$

Разделив на 2, получим

$$2(m_1^2 + m_1 + n_1^2 + n_1) + 1 = 2(p_1^2 + p_1 + q_1^2 + q_1) + 1 = 2((m_1 - p_1)^2 + 2(n_1 - q_1)^2. (5)$$

Система (5) не имеет решений в целых числах, так как первые два числа нечетные, третье четно.

Подставляя (3) в (1), получаем

$$4(m_1^2 + n_1^2 + n_1) + 1 = 4(p_1^2 + q_1^2 + q_1) + 1 = 4((m_1 - p_1)^2 + 4(n_1 - q_1)^2,$$

что невозможно. Остальные случаи сводятся к (2) и (3).

Ответ: не существует равностороннего треугольника с вершинами в узлах целочисленной решётки.

Замечание. Другое решение получается, если рассмотреть прямоугольник, стороны которого проходят через вершины *A*, *B*, *C* параллельно прямым целочисленной решётки $x = m$, $y = n$, где $m, n \in Z$.

Задание 8

В задании 8 числа m, n, p, q выбираются по формуле (2) введения.

1. Вычислить площадь выпуклого четырёхугольника, если последовательные стороны равны m, n, p, q, а острый угол между диагоналями равен 60°.

2. В окружность радиуса m вписан равносторонний ΔABC. Пусть M – произвольная точка окружности. Найти $MA^2 + MB^2 + MC^2$.

3. В окружность радиуса n вписан четырёхугольник $ABCD$, содержащий центр окружности, диагонали которого перпендикулярны. Найти $AB^2 + CD^2$.

4. В прямоугольном треугольнике биссектриса прямого угла делит гипотезу в отношении $m : n$. В каком отношении делит гипотезу высота треугольника.

5. В равнобедренном ΔABC, где $AB = BC = m$, $AC = n$, точка E делит AB в отношении $p : q$, считая от вершины B. Найти косинус угла между прямыми CE и CA.

6. В параллелограмме $ABCD$ K – середина BC, M – середина CD. Найти стороны параллелограмма, если $AK = m$, $AM = n$, $\angle KAM = 30^\circ$.

7. Доказать, что нельзя построить правильный n-угольник с вершинами в узлах целочисленной решётки для $n \neq 4$. Привести пример такого четырёхугольника для $n = 4$.

5. ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДАМ

Решите координатным или векторно-координатным методом следующие задачи.

1. Расстояния от точки M до трех вершин прямоугольника равны (последовательно) 3, 5, 4. Найдите площадь прямоугольника.

2. Составьте уравнение окружности, касающейся осей координат и проходящей через точку $A(2; 1)$.

3. Дан отрезок AB длиной 2. По какой линии движется точка K, такая, что

а) $KA^2 - KB^2 = 1$;

б) $KA^2 + KB^2 = 1$.

4. Каждая из двух окружностей касается обеих сторон данного прямого угла. Найти отношение радиусов окружностей, если известно, что одна из них проходит через центр другой.

5. Окружность Аполлония (Аполлоний Пергский – древнегреческий геометр, 262 до н.э. – 190 до н.э.). Что представляет собой множество точек плоскости, отношение расстояний от которых до двух данных точек есть величина постоянная?

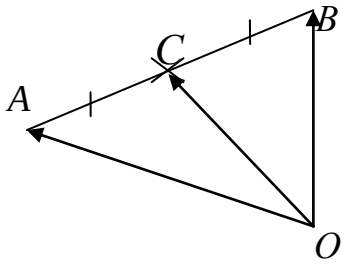
6. Три окружности радиусов 1, 2, 3 касаются друг друга внешним образом. Найти радиус окружности, проходящей через точки касания данных окружностей.

7. (Белорусская олимпиада, 1965, 10.2) На плоскости даны точки A и B. Доказать, что множество всех точек M, удалённых от A в 3 раза больше, чем от B, есть окружность.

8. (Всероссийская олимпиада 2007-2008, 10.3, 11.2). На диаметре AB окружности ω выбрана точка C. На отрезках AC и BC как на диаметрах построены окружности ω_1 и ω_2 соответственно. Прямая l

пересекает окружность ω в точках A и D, окружность ω_1 – в точках A и E, а окружность ω_2 – в точках M и N. Докажите, что $MD = NE$.

9. Точка C – середина отрезка AB, а O – произвольная точка на плоскости. Доказать, что $\overrightarrow{OC} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}\right)$.



Решение. По правилу треугольника $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BC}$. Складывая эти равенства, получаем:

$$2\,\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}\right).$$

Так как точка C – середина отрезка AB, то $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} = \vec{0}$. Таким образом, $2\,\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$, или $\overrightarrow{OC} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}\right)$.

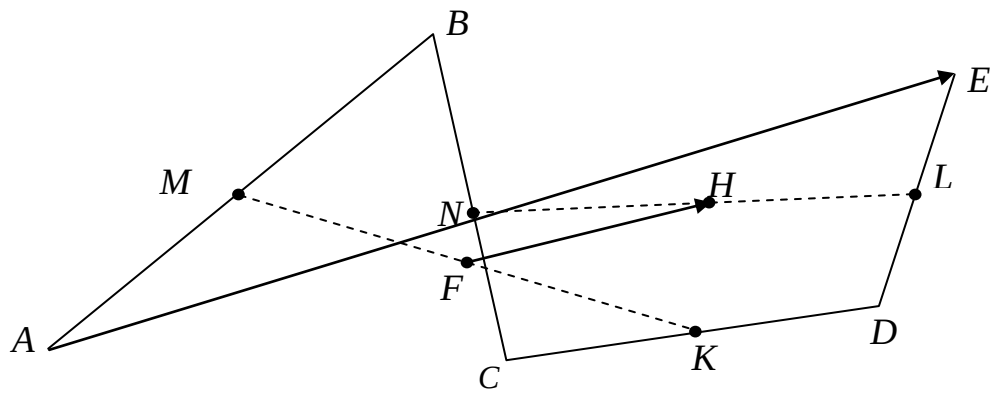
10. Доказать, что диагонали ромба перпендикулярны.

11. Задачи, связанные с доказательством параллельности некоторых отрезков и прямых.

Середины отрезков AB и CD, BC и DE соединены, середины полученных отрезков также соединены. Докажите, что последний отрезок параллелен отрезку AE и его длина равна $\frac{1}{4}AE$.

Доказательство.

1. Пусть точки M, N, K, L, F, H – соответственно середины отрезков AB, BC, CD, DE, MK, NL.



2. Установим зависимость между векторами $\overrightarrow{AE}$ и $\overrightarrow{FH}$:

$$\overrightarrow{FH} = \overrightarrow{FM} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BN} + \overrightarrow{NH} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{MK} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{NL} =$$

$$= -\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CD}\right) + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DE}\right) =$$

$$= -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CD}\right) + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DE}\right) =$$

$$= -\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} - \frac{1}{4}\overrightarrow{CD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{4}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CD} + \frac{1}{4}\overrightarrow{DE} =$$

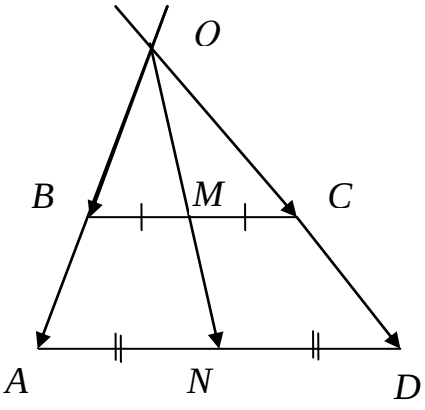
$$= \frac{1}{4}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE}\right) = \frac{1}{4}\overrightarrow{AE}.$$

Следовательно, вектора $\overrightarrow{AE}$ и $\overrightarrow{FH}$ коллинеарны, и $\overrightarrow{FH} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AE}$, а значит $FH \parallel AE$ и $FH = \frac{1}{4}AE$. Что и требовалось доказать.

12. Задачи, связанные с доказательством того, что данная точка делит отрезок в определенном отношении (в частности является его серединой).

Докажите, что отрезки соединяющие середины сторон выпуклого четырехугольника, и отрезок, соединяющий средины его диагоналей, пересекаются в одной точке и делятся этой точкой пополам.

13. Доказать, что прямая, проведенная через середины оснований трапеции, проходит через точку пересечения продолжений боковых сторон.



Решение. Пусть $ABCD$ – данная трапеция, M и N – середины оснований BC и AD, а O – точка пересечения прямых AB и CD. Докажем, что точка O лежит на прямой MN.

Треугольники OAD и OBC подобны по первому признаку подобия треугольников, поэтому $\frac{OA}{OB}=\frac{OD}{OC}=k$. Так как $\overrightarrow{OB}\parallel\overrightarrow{OA}$ и $\overrightarrow{OC}\parallel\overrightarrow{OD}$, то

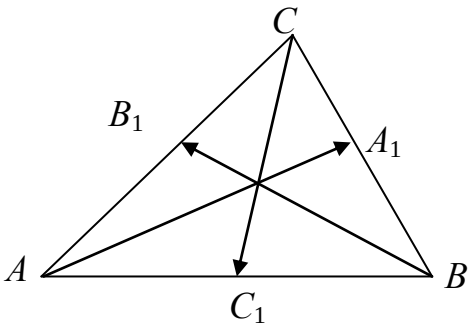
$$\overrightarrow{OA}=k\cdot\overrightarrow{OB},\ \overrightarrow{OD}=k\cdot\overrightarrow{OC}.$$

Точка M – середина отрезка BC, поэтому $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\right)$.

Аналогично $\overrightarrow{ON}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OD})$.

Подставив в последнее равенство выражения (1) для $\overrightarrow{OA}$ и $\overrightarrow{OD}$, получим: $\overrightarrow{ON}=k\cdot\frac{1}{2}\cdot(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})=k\cdot\overrightarrow{OM}$. Следовательно, векторы $\overrightarrow{ON}$ и $\overrightarrow{OM}$ коллинеарны, и, значит, точка O лежит на прямой MN.

14. Дан произвольный треугольник ABC. Докажите, что существует треугольник, стороны которого соответственно параллельны и равны медианам треугольника ABC.



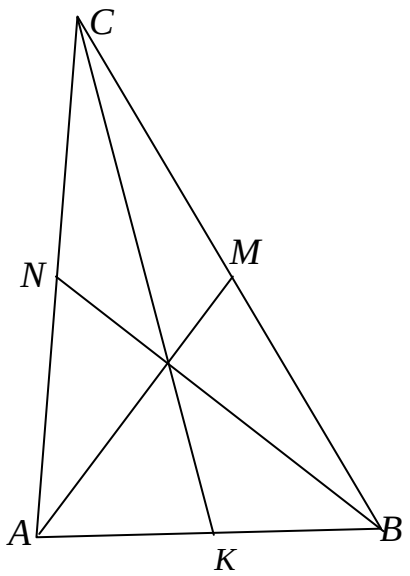
Решение. Пусть AA_1, BB_1, CC_1 –

медианы треугольника ABC (рис.). Тогда $\overrightarrow{AA_1}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$, $\overrightarrow{BB_1}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BA}\right)$, $\overrightarrow{CC_1}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}\right)$, (задача № 1).

Сложив эти равенства, получим

$$\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{BB_1}+\overrightarrow{CC_1}=\frac{1}{2}\left(\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}\right)+\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CA}\right)+\left(\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BC}\right)\right)=\vec{0}.$$

15. Докажите, что если в треугольнике две медианы взаимно перпендикулярны, то сумма их квадратов равна квадрату третьей медианы.



Доказательство. 1. Пусть M и N – середины соответственно BC и AC, $AM \perp BN$. Обозначим $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$, $\overrightarrow{AC}=\vec{b}$.

2. Выразим через вектора $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

$$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\left(\vec{a}+\vec{b}\right),$$

$$\overrightarrow{BN}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}\right)=\frac{1}{2}\left(-\vec{a}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}\right)=\frac{1}{2}\left(\vec{b}-2\vec{a}\right).$$

3. Вычислим скалярное произведение:

$$\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{BN}=\frac{1}{4}\left(\vec{a}+\vec{b}\right)(\vec{b}-2\vec{a}).$$

Так как $AM \perp BN$, то $\frac{1}{4}\left(\vec{a}+\vec{b}\right)(\vec{b}-2\vec{a})=0$,

$$\vec{a}\vec{b}+b^2-2a^2-2\vec{a}\vec{b}=0,\ \vec{a}\vec{b}=b^2-2a^2.$$

4. Вычислим сумму квадратов длин медиан:

$$AM^2 + BN^2 = \frac{1}{4}\left(a^2 + b^2 + 2\vec{a}\vec{b} + 4a^2 + b^2 - 4\vec{a}\vec{b}\right) =$$

$$= \frac{1}{4}\left(5a^2 + 2b^2 - 2\vec{a}\vec{b}\right) = \frac{1}{4}\left(5a^2 + 2b^2 - 2(b^2 - 2a^2)\right) = \frac{9a^2}{4}.$$

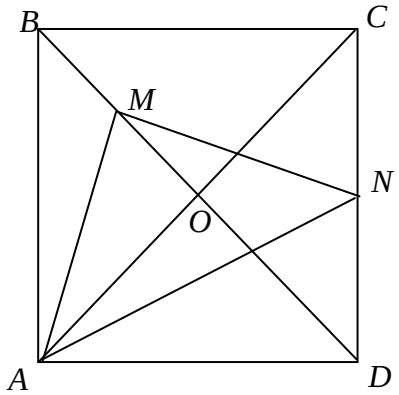
4. Вычислим квадрат длины третьей медианы:

$$\overrightarrow{CK} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}\right) = \frac{1}{2}\left(\vec{a} - 2\vec{b}\right),$$

$$CK^2 = \frac{1}{4}\left(a^2 + 4b^2 - 4\vec{a}\vec{b}\right) = \frac{1}{4}\left(a^2 + 4b^2 - 4(b^2 - 2a^2)\right) = \frac{9a^2}{4}.$$

Следовательно, $AM^2 + BN^2 = CK^2$, что и требовалось доказать.

16. В квадрате $ABCD$ точка O – центр, M и N – средины отрезков BO и CD. Докажите, что треугольник AMN равнобедренный и прямоугольный.



Доказательство. 1. Пусть $AC = BD = d$.

2. $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{4}\overrightarrow{DB}$.

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MD} + \overrightarrow{DN} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DC} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BD} + \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{DO} + \overrightarrow{OC}\right) =$$

$$= \frac{3}{4}\overrightarrow{BD} - \frac{1}{4}\overrightarrow{BD} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BD} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}.$$

3. Так как $AC \perp DB$, то $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} = 0$, следовательно

$$AM^2 = \frac{1}{4}AC^2 + \frac{1}{16}DB^2 + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} = \frac{1}{4}AC^2 + \frac{1}{16}DB^2 = \frac{5}{16}AC^2.$$

Аналогично,

$$MN^2 = \frac{1}{16}AC^2 + \frac{1}{4}DB^2 + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = \frac{1}{16}AC^2 + \frac{1}{4}DB^2 = \frac{5}{16}AC^2.$$

Таким образом, $AM^2 = MN^2$, $AM = MN$. ΔAMN – равнобедренный.

4. $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{MN} = \frac{1}{4}\left(\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DB}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}\right) =$

$= \frac{1}{4}\left(\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} + \frac{1}{2}AC^2 - \frac{1}{2}BD^2 + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB}\right) = 0.$

Следовательно, $AM \perp MN$, $\angle AMN = 90^0$, что и требовалось доказать.

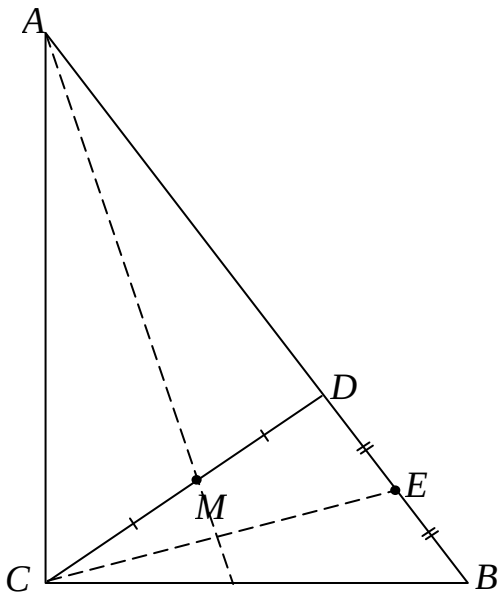
17. Пусть M и N – середины сторон AB и CD четырехугольника ABCD. Докажите, что если $MN = \frac{BC + AD}{2}$, то данный четырехугольник является трапецией.

18. На сторонах параллелограмма вне его построены квадраты. Докажите, что центры этих квадратов являются вершинами квадрата.

19. Докажите, что если диагонали четырехугольника $ABCD$ перпендикулярны, то и диагонали любого другого четырехугольника с такими же длинами сторон перпендикулярны.

20. Даны точки A, B, C и D. Докажите, что $AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2 \geq AC^2 + BD^2$, причем равенство достигается, только если $ABCD$ – параллелограмм.

21. В ΔABC ($\angle C = 90°$) проведена высота CD и точка M – её середина. Точка E – середина отрезка BD. Докажите, что $AM \perp CE$.



Доказательство. 1. Введем систему координат.

Пусть $C(0;\ 0)$, $B(b;\ 0)$, $A(0;\ a)$.

2. Найдем уравнение прямой AB: $y = kx + m$,

$$\begin{cases} 0 = kb + m, \\ a = m; \end{cases} \quad \begin{cases} k = -\dfrac{a}{b}, \\ a = m. \end{cases}$$

Уравнение прямой AB: $y = -\dfrac{a}{b}x + a$.

3. Определим координаты точки $D(x_1;\ y_1)$. $D \in AB$, поэтому

$$D\left(x_1;\ -\frac{a}{b}x_1 + a\right).$$

$$\overrightarrow{CD}\left(x_1;\ -\frac{a}{b}x_1 + a\right),\ \overrightarrow{AB}\left(b;\ -a\right),\ CD \perp AB.$$

Следовательно,

$$\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AB} = bx_1 - a \cdot \left(-\frac{a}{b} \cdot x_1 + a\right) = 0,\ b^2x_1 + a^2x_1 - a^2b = 0,\ x_1 = \frac{a^2b}{a^2 + b^2},$$

$$y_1 = -\frac{a^3}{a^2 + b^2} + a = a \cdot \frac{-a^2 + a^2 + b^2}{a^2 + b^2} = \frac{ab^2}{a^2 + b^2}.$$

Таким образом, $D\left(\dfrac{a^2b}{a^2 + b^2};\ \dfrac{ab^2}{a^2 + b^2}\right)$. Точка M – середина CD, следовательно,

$$M\left(\frac{a^2b}{2\left(a^2 + b^2\right)};\ \frac{ab^2}{2\left(a^2 + b^2\right)}\right),\ \overrightarrow{AM}\left(\frac{a^2b}{2\left(a^2 + b^2\right)};\ -\frac{a\left(2a^2 + b^2\right)}{2\left(a^2 + b^2\right)}\right).$$

4. Определим координаты точки $E(x_2;\ y_2)$. Точка E – середина отрезка BD, поэтому

$$x_2 = \frac{\frac{a^2 b}{a^2+b^2} + b}{2} = \frac{b(a^2+a^2+b^2)}{2\left(a^2+b^2\right)} = \frac{b(2a^2+b^2)}{2\left(a^2+b^2\right)},$$

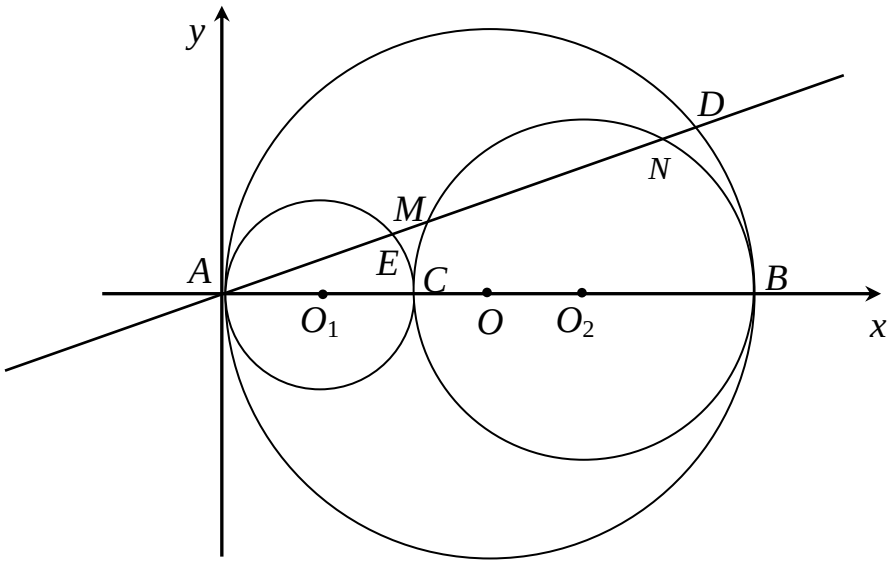
$$y_2 = \frac{ab^2}{2\left(a^2+b^2\right)}, \quad \overrightarrow{CE}\left(\frac{b\left(2a^2+b^2\right)}{2\left(a^2+b^2\right)}; \ \frac{ab^2}{2\left(a^2+b^2\right)}\right).$$

5. Вычислим скалярное произведение

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{CE} = \frac{a^2b^2(2a^2+b^2)}{4\left(a^2+b^2\right)^2} - \frac{a^2b^2(2a^2+b^2)}{4\left(a^2+b^2\right)^2} = 0.$$

Скалярное произведение равно нулю, следовательно, $AM \perp CE$. Что и требовалось доказать.

22. На диаметре AB окружности ω выбрана точка C. На отрезках AC и BC как на диаметрах построены окружности ω_1 и ω_2 соответственно. Прямая l пересекает окружность ω в точках A и D, окружность ω_1 – в точках A и E, а окружность ω_2 – в точках M и N. Докажите, что $MD = NE$.



Доказательство. 1. Определим систему координат, как показано на рисунке, тогда $A(0;\ 0)$, $B(2r_1+2r_2;\ 0)$, $O_1(r_1;\ 0)$; $O_2(2r_1+r_2;\ 0)$; $O(r_1+r_2;\ 0)$.

2. Уравнение окружности ω_1: $\left(x-r_1\right)^2+y^2=r_1^2$.

3. Уравнение окружности ω_2: $\left(x-2r_1-r_2\right)^2+y^2=r_2^2$.

4. Уравнение окружности ω: $\left(x-r_1-r_2\right)^2+y^2=\left(r_1+r_2\right)^2$.

5. Уравнение прямой AD: $y=kx$.

6. В дальнешем находим координаты точек пересечения окружностей и данной прямой, а затем доказываем равенство $MD = NE$.

6. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ НА ПЛОСКОСТИ В ЗАДАЧАХ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

6.1. Точки и векторы на плоскости

Напомним известные сведения из курса планиметрии. Точки на плоскости задаются при помощи пары чисел (x, y). Расстояние от начала координат до точки $P(x, y)$ вычисляется по теореме Пифагора: $d = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Вектор на плоскости может быть задан при помощи двух координат $\vec{a}$ (x, y). Длина вектора вычисляется по формуле: $|a| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Расстояние между двумя точками $A_1(x_1, y_1)$ и $A_2(x_2, y_2)$ можно вычислить как длину вектора $\overrightarrow{A_1A_2}$: $\left|\overrightarrow{A_1A_2}\right| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

Пусть дан вектор $\vec{a}$ (x, y). Нормализованным вектором называется вектор единичной длины, сонаправленный данному. Координаты нормализованного вектора: $\left(\frac{x}{|\vec{a}|}, \frac{y}{|\vec{a}|}\right)$.

Радианная и градусная мера

В математике принято измерять углы в радианах. Все тригонометрические функции в современных языках программирования используют радианную меру углов.

Центральный угол, опирающийся на дугу, длина которой равна радиусу окружности, называется углом в 1 радиан. То есть, угол в *360* градусов соответствует углу в 2π радиан. Если мера угла в градусах равна d, а мера угла в радианах равна r, то можно составить пропорцию: $\frac{d}{360} = \frac{r}{2\pi}$, на основе которой можно вывести формулу для перевода градусов в радианы.

Полярные координаты и полярный угол точки

В некоторых задачах удобно использовать полярную систему координат. В полярной системе координат точка задается двумя числами – расстоянием до начала координат (обычно обозначается r) и углом между осью OX и радиус-вектором точки (обычно обозначается φ и называется полярным углом).

При этом величина r является неотрицательным, а величина φ обычно принимает значения от 0 до 2π (или от $-\pi$ до π), но можно расширить возможные значения полярного угла на множество всех действительных чисел, в этом случае одной точке будет соответствовать бесконечно много полярных координат.

Для перевода координат из полярной системы в декартову можно использовать формулы для проекции вектора на оси координат:

$$x = r\cos\varphi$$

$$y = r\sin\varphi$$

Для вычисления значения r по декартовым координатам можно вычислить синус, косинус или тангенс полярного угла по координатам, а затем воспользоваться обратными тригонометрическими функциями (арксинус, арккосинус, арктангенс). Так как у разных углов тригонометрические функции могут совпадать (например, $\sin\frac{\pi}{4} = \sin\frac{3\pi}{4}$), то одной триногометрической функции недостаточно и требуется рассмотреть случаи нахождения ответа в разных координатных четвертях.

Для удобства во всех современных языках программирования есть специальная функция $atan2(y, x)$, которая возвращает полярный угол точки с координатами (x, y). Возвращаемым значением является полярный угол в радианах на интервале $(-\pi, \pi)$. Обратите внимание,

что первым параметром функции *atan2* является значение *y*, а вторым – значение *x*.

Задача 1. «Полярное расстояние».

Заданы полярные координаты двух точек на плоскости. Требуется найти расстояние между этими точками.

Входные данные: вводятся 4 числа, первые два задают радиус и полярный угол первой точки, последние два – второй. Обратите внимание: все углы задаются в градусах.

Выходные данные: выведите расстояние между точками не меньше, чем с 3 знаками после десятичной точки.

```
#include<iostream> // writeln by Andrew Klimkin
#include<cmath>
#include<math.h>
using namespace std;
double w,v,r,t;
double pi=3.1415926;
double rad(double yg1) {
yg1=yg1/180*pi;
return yg1;}
int main() {
double yg1,r1,yg2,r2;
cin»r1»yg1;
cin»r2»yg2;
yg1=rad(yg1);
yg2=rad(yg2);
double y1=r1*(sin(yg1));
double x1=r1*(cos(yg1));
double x2=r2*(cos(yg2));
double y2=r2*(sin(yg2));
double r=sqrt(pow(x1-x2,2)+pow(y1-y2,2));
printf("%.3f",r);
return 0;}
```

Задача 2. «Полярный угол точки».

Входные данные: два числа – координаты точки. Числа целые, по модулю не превышающие 1000.

Выходные данные: одно число – величина её полярного угла (в радианах), значение полярного угла должно принадлежать интервалу [0, 2π).

```
#include<iostream>// writeln by Andrew Klimkin
#include<cmath>
#include<math.h>
using namespace std;
double w,v,r,t;
int main() {
float x1,y1,x2,y2;
double x,y;
cin»x»y;
/*/float a=y2-y1;
float b=x1-x2;
float c=-(a*x1+b*y1);
        if(x*a+y*b+c!=0) {
        cout«"NO";
        system("pause");
        return 0;}
                if(x>=x1&&x<=x2||x<=x1&&x>=x2)
                cout«"YES";
                else
                cout«"NO";*/
                        //if(x2>x1)
                        ///{
                        // swap(x1,x2);
                        // swap(y1,y2);
                        //}
double pi=3.141592654;
```

```
double cos=0;
long double ygol =y/x;
float sin;
/* double z=sqrt(x*x+y*y);
sin=asin(y/z);
cos=acos(x/z);
ygol=atan(ygol);
        if(cos>=pi/2&&cos<=pi)
        ygol+=pi;
                if(cos<=pi/2&&sin<=0&&sin>=-(pi/2))
                ygol+=2*pi;
                        if(ygol<0)
                        ygol+=pi;
                                if(ygol>=2*pi)
                                ygol=0;*/
                                ygol=atan2(y,x);
                                        if(ygol<0)
                                        ygol+=2*pi;
                                        printf("%.5Lf",ygol);
// cos=(x1*x2+y1*y2)/pow((x1*x1+y1*y1)*(x2*x2+y2*y2),0.5);
//printf("%.4fl",acos(cos));
return 0;}
```

Скалярное произведение векторов

Скалярное произведение двух векторов $\bar{a}(a_x, a_y)$ и $\bar{b}(b_x, b_y)$ определяется как $(\bar{a}, \bar{b}) = |\bar{a}| \cdot |\bar{b}| \cdot \cos\varphi$, где φ – угол между векторами.

Выражение скалярного произведения через координаты:

$$(\bar{a}, \bar{b}) = a_x b_x + a_y b_y .$$

Свойства скалярного произведения:

1. Скалярное произведение коммутативно: $(\bar{a}, \bar{b}) = (\bar{b}, \bar{a})$.

2. Скалярное произведение положительно, если угол между векторами – острый, отрицательно – если тупой и равно 0, если вектора перпендикулярны.

3. Скалярное произведение линейно:
$\left(\overline{a+b},\overline{c}\right)=\left(\overline{a},\overline{c}\right)+\left(\overline{b},\overline{c}\right)$, $\left(k\,\overline{a},\overline{c}\right)=k\left(\overline{a},\overline{c}\right)$. Аналогичные утверждения верны и для второго аргумента скалярного произведения.

Скалярное произведение необходимо использовать, когда нужно проверить два вектора (два отрезка, две прямые) на перпендикулярность или исследовать угол между векторами (является ли он острым или тупым).

6.2. Векторное произведение и его применение

Векторное произведение векторов

По аналогии со скалярным произведением рассмотрим «векторное» произведение двух векторов, определенное следующим образом: $\left[\overline{a},\overline{b}\right]=\left|\overline{a}\right|\cdot\left|\overline{b}\right|\cdot\sin\varphi$, где φ – угол между векторами. Поскольку синус – нечетная функция, то в данном случае берется ориентированный угол от вектора $\overline{a}$ к вектору $\overline{b}$, который может быть положительным, если направление вектора $\overline{b}$ получается из вектора $\overline{a}$ поворотом в положительном направлении (против часовой стрелки), и отрицательным – если поворот осуществляется в отрицательном направлении (по часовой стрелке).

Название «векторное» в данном случае – условное, на самом деле результатом такого произведения является число (скаляр). Также используется название «псевдоскалярное произведение» или «косое» произведение.

Выражение векторного произведения через координаты:

$$\left[\bar{a},\bar{b}\right]=a_x b_y - a_y b_y .$$

Свойства векторного произведения:

Векторное произведение антикоммутативно: $\left[\bar{a},\bar{b}\right]=-\left[\bar{b},\bar{a}\right]$.

Векторное произведение положительно, если угол поворота от первого вектора ко второму – положителен, отрицательно – если угол отрицателен, равно нулю – если вектора коллинеарны.

Векторное произведение линейно:
$\left[\overline{a+b},\bar{c}\right]=\left[\bar{a},\bar{c}\right]+\left[\bar{b},\bar{c}\right]$, $\left[k\bar{a},\bar{c}\right]=k\left[\bar{a},\bar{c}\right]$. Аналогичные утверждение верны и для второго аргумента векторного произведения.

Векторное произведение необходимо использовать, когда нужно проверить два вектора (два отрезка, две прямые) на перпендикулярность или исследовать угол между векторами (является ли он острым или тупым).

Применение скалярного и векторного произведения

Угол между векторами

Векторное и скалярное произведение позволяет легко вычислять угол между векторами. Пусть даны два вектора $\bar{a}$ и $\bar{b}$, ориентированный угол между которыми равен φ. Вычислим значения $x=\left(\bar{a},\bar{b}\right)$ и $y=\left[\bar{a},\bar{b}\right]$. Тогда $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, где $r=\left|\bar{a}\right|\cdot\left|\bar{b}\right|$, а φ – искомый угол, то есть точка (x, y) имеет полярный угол, равный φ, и, значит, φ может быть найдено, как $atan2(y, x)$.

Площадь треугольника

Поскольку векторное произведение содержит в себе произведение двух длин векторов на косинус угла между ними, то векторное произведение можно использовать для вычисления площади треугольника ABC:

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}\left|\left[\overline{AB}, \overline{AC}\right]\right|.$$

Задача 3. «Площадь треугольника»

Формат входных данных: шесть чисел – координаты трех вершин треугольника.

Формат выходных данных: одно число – площадь тругольника.

```
#include <iostream> // written by Sergey Kuzmin
#include <stdio.h>
#include <string>
using namespace std;
double x1,x2,x3,yy1,yy2,yy3;
int main() {
    cin>>x1>>yy1>>x2>>yy2>>x3>>yy3;
    double xxx=x1-x2;
    double xxx1=x2-x3;
    double yyy=yy1-yy2;
    double yyy1=yy2-yy3;
    double s=(xxx*yyy1-xxx1*yyy)/2;
    if(s<0) s=-s;
    printf("%.1lf",s);
    return 0;}
```

Принадлежность точки прямой

Пусть дана точка *P* и прямая *AB* (заданная двумя точками *A* и *B*). Необходимо проверить принадлежность точки прямой *AB*.

Точка принадлежит прямой *AB* тогда и только тогда, когда вектора *AP* и *AB* коллинеарны, то есть если $\left[\overline{AP}, \overline{AB}\right] = 0$.

Задача 4. «Принадлежит ли точка прямой?»

Формат входных данных: пять чисел – координаты точки и коэффициенты *A*, *B* и *C* уравнения прямой.

Формат выходных данных: одна сторка “*Yes*”, если точка принадлежит прямой, и “*No*” в противном случае.

```
#include <iostream> // written by Sergey Kuzmin
using namespace std;
double x1,y1,a,b,c;
int main() {
  cin>>x1>>y1>>a>>b>>c;
  if(a*x1+b*y1+c==0) cout<<"YES"; else cout<<"NO";
  return 0;}
```

Принадлежность точки лучу

Пусть дана точка *P* и луч *AB* (заданный двумя точками – началом луча *A* и точкой на луче *B*). Необходимо проверить принадлежность точки лучу *AB*.

К условию принадлежности точки *P* прямой *AB* необходимо добавить дополнительное условие – вектора *AP* и *AB* сонаправлены, то есть, они коллинеарны и их скалярное произведение неотрицательно, то есть $\left(\overline{AB}, \overline{AP}\right) \geq 0$.

Задача 5. «Принадлежность точки лучу»

Формат входных данных: шесть чисел – координаты точки и координаты начала и конца вектора.

Формат выходных данных: одна строка “YES”, если точка принадлежит лучу, определяемому вектором, и “NO” в противном случае.

```
#include<iostream> // writeln by Andrew Klimkin
#include<stdio.h>
using namespace std;
int main(){
int x1,x2,x3,y1,y2,y3;
int fl=0;
cin»x1»y1»x2»y2»x3»y3;
```

```
    if((x3-x2)*(y1-y2)-(x1-x2)*(y3-y2)!=0) {cout«"NO";return 0;}
    if((x1-x2)*(x3-x2)+(y1-y2)*(y3-y2)>=0) {cout«"YES";}
    else
    cout«"NO";
return 0;}
```

Принадлежность точки отрезку

Пусть дана точка *P* и отрезок *AB*. Необходимо проверить принадлежность точки отрезку *AB*.

В этом случае точка должна принадлежать и лучу *AB*, и лучу *BA*, поэтому необходимо проверить следующие условия:

$$\left[\overline{AP}, \overline{AB}\right] = 0,$$

$$\left(\overline{AB}, \overline{AP}\right) \geq 0,$$

$$\left(\overline{BA}, \overline{BP}\right) \geq 0.$$

Задача 6. «Принадлежность точки отрезку»

Входные данные: вводятся шесть чисел – координаты точки и координаты концов отрезка.

Выходные данные: выведите одну строку “YES”, если точка принадлежит отрезку, и “NO” в противном случае.

```
#include<iostream> // writeln by Andrew Klimkin
#include<cmath>
#include<math.h>
using namespace std;
double w,v,r,t;
int main(){
int x,y,x1,y1,x2,y2;
cin»x»y»x1»y1»x2»y2;
/*/float a=y2-y1;
float b=x1-x2;
float c=-(a*x1+b*y1);
```

```
        if(x*a+y*b+c!=0){
        cout«"NO";
        system("pause");
        return 0;}
                if(x>=x1&&x<=x2||x<=x1&&x>=x2)
                cout«"YES";
        else
        cout«"NO";*/
        //if(x2>x1)
        ///{
        // swap(x1,x2);
        // swap(y1,y2);
        //}
double psev;
psev=(x2-x1)*(y-y1)-(y2-y1)*(x-x1);
int sk=(x2-x1)*(x-x1)+(y2-y1)*(y-y1);
int sk2=(x-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y-y2);
        if(x<=max(x1,x2)&&x>=min(x1,x2)&&psev==0&&sk>=0&&sk2>=0)
        cout«"YES";
        else
        cout«"NO";
return 0;}
```

Расстояние от точки до прямой

Пусть дана точка *P* и прямая *AB* (заданная двумя точками *A* и *B*). Необходимо найти расстояние от точки прямой *AB*.

Рассмотрим треугольник *ABP*. С одной стороны, его площадь равна $S_{ABP} = \frac{1}{2}\left|\left[\overline{AB}, \overline{AP}\right]\right|$.

С другой стороны, его площадь равна $S_{ABP} = \frac{1}{2}h|AB|$, где *h* – высота, опущенная из точки *P*, то есть расстояние от *P* до *AB*. Откуда $h = \left|\left[\overline{AB}, \overline{AP}\right]\right| / |AB|$.

Задача 7. «Расстояние от точки до прямой».

Формат входных данных: пять чисел – координаты точки и коэффициенты *A*, *B* и *C* уравнения прямой.

Формат выходных данных: одно число – расстояние от точки до прямой.

```
#include <iostream> // written by Sergey Kuzmin
#include <cmath>
using namespace std;
double x,y,a,b,c;
double zn1,zn2;
int main() {
	cin>>x>>y>>a>>b>>c;
	zn1=abs(a*x+b*y+c);
	if(a==0&&b==0)
		{cout<<0; return 0;} else zn2=sqrt((double)a*a+b*b);
	zn1/=zn2;
	cout.precision(17);
	cout<<zn1;
	return 0;}
```

Расстояние от точки до луча

Пусть дана точка *P* и луч *AB*, заданный двумя точками – началом луча *A* и точкой на луче *B*. Необходимо найти расстояние от точки до луча, то есть длину кратчайшего отрезка от точки *P* до какой-либо точки луча.

Это расстояние равно либо длине *AP*, либо расстоянию от точки *P* до прямой *AB*. Если угол *PAB* острый, то есть $\left(\overline{AB}, \overline{AP}\right) > 0$, то ответом будет расстояние от точки *P* до прямой *AB*, иначе ответом будет длина отрезка *AB*.

Расстояние от точки до отрезка

Пусть дана точка *P* и отрезок *AB*. Необходимо найти расстояние от *P* до отрезка *AB*.

Если основание перпендикуляра, опущенного из *P* на прямую *AB* попадет на отрезок *AB*, что можно проверить по условиям:

$$\left(\overline{AP}, \overline{AB}\right) \geq 0,$$

$$\left(\overline{BP}, \overline{BA}\right) \geq 0,$$

то ответом будет расстояние от точки *P* до прямой *AB*. Иначе расстояние будет равно *min* (*AP*, *BP*).

Пересечение двух отрезков

Пусть даны два отрезка *AB* и *CD*. Необходимо проверить, пересекаются ли они, то есть есть ли у них хотя бы одна общая точка.

Случаев пересечения двух отрезков довольно много – отрезки могут пересекаться одним концом, могут лежать на одной прямой и т. д. В общем случае, если отрезки пересекаются, то точки *C* и *D* должны лежать по разные стороны от прямой *AB*, что означает, что векторные произведения $\left[\overline{AB}, \overline{AC}\right]$ и $\left[\overline{AB}, \overline{AD}\right]$ имеют разные знаки. Причем одно из этих выражений может быть равно *0*, что означает, что соответствующая точка (*C* или *D*) лежит на прямой *AB*. Этот случай также подходит.

Аналогично, точки *A* и *B* должны лежать по разные стороны от прямой *CD*, поэтому векторные произведения $\left[\overline{CD}, \overline{CA}\right]$ и $\left[\overline{CD}, \overline{CB}\right]$ также должны быть разных знаков.

Остался случай, когда все четыре точки *A*, *B*, *C*, *D* лежат на одной прямой, в этом случае все четыре указанных векторных произведения равны *0*. В этом случае отрезки пересекаются тогда и только тогда, когда один из концов одного отрезка, например, точка *A* лежит на другом отрезке *(CD)*, что нужно проверить для всех четырех концов.

6.3. Задание прямой на плоскости

Прямые на плоскости

Прямую на плоскости можно задать несколькими способами, например, с помощью двух точек, уравнением прямой, параметрически.

Уравнение прямой. Известное из школьного курса математики уравнение прямой $y = kx+b$ в задачах по программированию использовать не рекомендуется, поскольку таким образом невозможно задать прямую, параллельную оси OY. Вместо него используется общий вид уравнения $ax + b\,y+ c = 0$ – прямая задается тремя числами (a, b, c), являющимися коэффициентами уравнения. При этом, из чисел a и b хотя бы одно должно быть ненулевым. Недостатком такой формы задания является неоднозначность – различные уравнения могут задавать одну и ту же прямую.

Параметрическое задание прямой. В этом случае прямая задается двумя уравнениями:

$$x\,(t) = pxt+x0,$$
$$y\,(t) = pyt+y0,$$

где (x_0, y_0) – координаты некоторой точки на прямой, (p_x, p_y) – координаты некоторого ненулевого вектора, направленного вдоль прямой.

Вектор нормали и уравнение прямой

Рассмотрим прямую $ax + by + c$ и произвольные две точки на этой прямой: $A_0(x_0, y_0)$ и $A_1(x_1, y_1)$. Поскольку $ax_0 + by_0 + c = 0$, $ax_1 + by_1 + c = 0$, то $a(x_0 - x_1) + b\,(y_0 - y_1) = 0$. Последнее равенство означает, что вектор $\bar{n}\,(a, b)$ ортогонален вектору ($x_0 - x_1$, $y_0 - y_1$), то есть,

вектор $\overline{n}$ ортогонален нашей прямой. Такой вектор называется нормалью или вектором нормали. Легко видеть, что вектор $\overline{p}$ с координатами $(-b, a)$ ортогонален вектору $\overline{n}$, так как $(\overline{p}, \overline{n}) = -ba + ab = 0$, то есть вектор $\overline{p}$ параллелен прямой. Такой вектор будем называть направляющим вектором – этот вектор направлен вдоль прямой. Итак, для прямой $ax + by + c=0$ нормальным вектором является вектор $\overline{n}(a, b)$, а направляющим – вектор $\overline{p}(-b, a)$, а также любые векторы, полученные из данных умножением на ненулевое число.

Уравнение прямой, проходящей через две точки

Пусть даны две точки $A_0(x_0, y_0)$ и $A_1(x_1, y_1)$. Необходимо построить уравнение прямой, проходящей через эти точки.

Вектор $\overline{A_0A_1} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0)$ является направляющим вектором для этой прямой. В качестве вектора нормали можно взять любой вектор, ортогональный данному. Например, легко видеть, что вектором, ортогональным к вектору (a, b) будет вектор $(-b, a)$, так как их скалярное произведение равно нулю. Таким образом в виде вектора нормали можно взять вектор $(y_0 - y_1, x_1 - x_0)$, что означает, что можно взять в качестве коэффициентов нормального уравнения прямой значения $a = y_0 - y_1$ и $b = x_1 - x_0$.

Значение свободного члена c можно получить из условия принадлежности прямой точки A_0, то есть, выразив c из уравнения $ax_0 + by_0 + c = 0$. $c = -ax_0 - by_0$.

Задача 8. «Уравнение прямой»

Формат входных данных: четыре числа – координаты двух различных точек на прямой.

Формат выходных данных: три числа – коэффициенты *A*, *B* и *C* уравнения этой прямой.

Способ решения I:

```
#include <iostream> // written by Sergey Kuzmin
using namespace std;
double x1,y1,x2,y2,a,b,c;
int main() {
  cin>>x1>>y1>>x2>>y2;
  a=y2-y1;
  b=x1-x2;
  c=-(a*x1+b*y1);
  cout<<a<<" "<<b<<" "<<c;
  return 0;}
```

Способ решения II:

```
program yr;  // writeln by Andrew Klimkin
var
x1,x2,y1,y2,a,b,c:int64;
begin
        readln(x1,y1,x2,y2);
        a:=y2-y1;
        b:=x1-x2;
        c:=y1*(x2-x1)-x1*(y2-y1);
        writeln(a,' ',b,' ',c);
end.
```

Прямая, параллельная данной, удаленная от нее на расстояние d

Пусть дана прямая $ax + by + c = 0$. Если изменять значение коэффициента c, зафиксировав при этом значения a и b, то мы получим семейство параллельных прямых. Из этого семейства можно выде-

лить прямую, параллельную исходной и удаленной от нее на заданное расстояние d.

Вектор нормали к исходной прямой будет иметь вид (a, b). Длина вектора $|\overline{n}| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Поделив компоненты вектора на его длину, получим вектор $\left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}, \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$ единичной длины. Умножив полученный вектор на d, получим вектор $\left(\frac{ad}{\sqrt{a^2+b^2}}, \frac{bd}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$.

Этот вектор будет нормальным к исходной прямой и его длина равна d. Искомая прямая получается из исходной сдвигом на этот вектор.

Таким образом, если точка (x, y) принадлежала заданной прямой, то точка (x′, y′), где $x' = x + \frac{ad}{\sqrt{a^2+b^2}}$, $y' = y + \frac{bd}{\sqrt{a^2+b^2}}$ принадлежит искомой прямой.

Запишем уравнение $ax + by + c = 0$ и подставим в него $x' = x - \frac{ad}{\sqrt{a^2+b^2}}$, $y' = y - \frac{bd}{\sqrt{a^2+b^2}}$ получим уравнение:

$$ax' - \frac{a^2 d}{\sqrt{a^2+b^2}} + by' - \frac{b^2 d}{\sqrt{a^2+b^2}} + c = 0$$

или

$$ax' + by' + c - d\sqrt{a^2+b^2} = 0 .$$

Уравнение второй прямой, удаленной на расстояние d от исходной, но в направлении, противоположном нормали, имеет вид:

$$ax' + by' + c + d\sqrt{a^2+b^2} = 0 .$$

Задача 9. «Параллельная прямая».

Формат входных данных: четыре числа - коэффициенты *A*, *B* и C уравнения прямой и величина *R*. Все числа целые, по модулю не превосходят 1000.

Формат выходных данных: выведите три числа - коэффициенты *A*, *B* и *C* уравнения любой из прямых, параллельных заданной и лежащих от неё на расстоянии *R*.

```
#include <iostream> // written by Sergey Kuzmin
#include <cmath>
using namespace std;
int x1,y3,x2,y2;
int sqrtt(int x) {
        for(int i=0; i<=x/2+1; i++)
                if(i*i>=x) return i; }
int main() {
        cin>>x1>>y3>>x2>>y2;
        int k=-(x2*x1+y2*y3);
        cout.precision(17);
        cout<<x1<<" "<<y3<<" "<<x2+y2*(sqrt((double)x1*x1+y3*y3));
        return 0; }
```

Расстояние от точки до прямой

Пусть задана прямая $ax + by + c = 0$ и точка (x_0, y_0). Найдем расстояние от этой точки до прямой.

Пусть искомая точка удалена на расстояние *d* от данной прямой (*d* может быть и отрицательной величиной). Тогда прямая $ax + by + c - d\sqrt{a^2 + b^2} = 0$ проходит через точку (x_0, y_0), откуда $ax_0 + by_0 + c - d\sqrt{a^2 + b^2} = 0$. Преобразовав, получаем: $d = \dfrac{ax_0 + by_0 + c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

Заметим, что величина *d* может быть отрицательной, поэтому расстояние от точки до прямой равно $|d|$.

Пересечение двух прямых

Задача о нахождении точки пересечения двух прямых сводится к решению системы из двух линейных уравнений:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_2 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

Домножим первое уравнение на a_{22}, второе - на a_{12}, вычтем из первого уравнения второе, получим:

$$a_{11}a_{22}x_1 - a_{21}a_{12}x_1 = a_{22}b_1 - a_{12}b_2,$$

откуда

$$x_1 = \frac{a_{22}b_1 - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}}.$$

Домножим первое уравнение на a_{21}, второе на a_{11}, вычтем из второго уравнения первое:

$$a_{11}a_{22}x_2 - a_{21}a_{12}x_2 = a_{11}b_2 - a_{21}b_1.$$

Откуда

$$x_2 = \frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}}.$$

Задача 10. «Пересечение двух прямых»

Формат входных данных: шесть чисел – коэффициенты A, B и C нормального уравнения двух различных непараллельных прямых (сначала для одной прямой, затем для другой).

Формат выходных данных: два числа – координаты точки их пересечения.

```
#include <iostream> // written by Sergey Kuzmin
#include <cmath>
using namespace std;
int a2,b2,c2,a1,b1,c1;
long double x,y;
```

```
int main() {
    cin>>a1>>b1>>c1>>a2>>b2>>c2;
    y=((double)a2*c1-c2*a1)/((double)b2*a1-a2*b1);
    x=((double)c2*b1-b2*c1)/((double)b2*a1-a2*b1);
    cout.precision(17);
    cout<<x<<" "<<y;
    return 0;}
```

6.4. Поворот точки

Пусть точка имеет координаты (x, y), тогда $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, где r − длина вектора, φ − полярный угол. Определим, какие координаты будут у точки, если ее повернуть на угол α относительно начала координат.

Эту задачу удобней решать в полярных координатах. После поворота точки ее расстояние до начала координат не изменится, а полярный угол будет равен $\varphi + \alpha$. Поэтому новые координаты точки (x', y') можно вычислить по формулам:

$$x' = r\cos(\varphi + \alpha) = r\cos\varphi\cos\alpha - r\sin\varphi\sin\alpha = x\cos\alpha - y\sin\alpha,$$

$$y' = r\sin(\varphi + \alpha) = r\cos\varphi\sin\alpha + r\sin\varphi\cos\alpha = x\sin\alpha + y\cos\alpha.$$

Если необходимо повернуть точку (x, y) относительно другой точки с координатами (x_0, y_0), то сначала нужно при помощи параллельного переноса на вектор $(-x_0, -y_0)$ перенести точку (x_0, y_0) в начало координат, затем выполнить поворот, затем выполнить обратных перенос. Новые координаты точки будут

$$x' = x_0 + (x - x_0)\cos\alpha - (y - y_0)\sin\alpha,$$

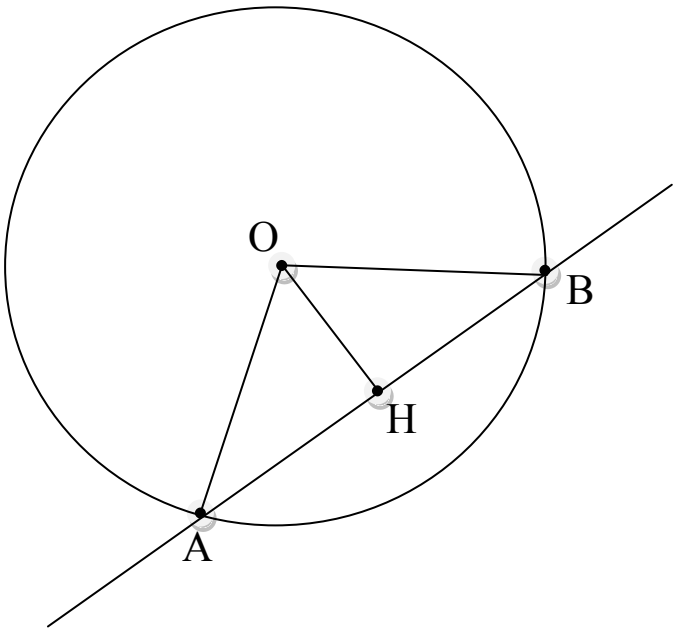
$$y' = y_0 + (x - x_0)\sin\alpha + (y - y_0)\cos\alpha.$$

6.5. Задание окружности на плоскости

Окружность задается координатами центра и радиусом окружности. Рассмотрим основные задачи об окружностях.

Пересечение прямой и окружности

Пусть дана окружность с центром *O* и прямая, необходимо найти точки пересечения прямой и окружности.



Опустим перпендикуляр *OH* из центра окружности на прямую. Пусть *A* и *B* – искомые точки пересечения. Тогда треугольники *AOH* и *ABH* – прямоугольные. В полученнх треугольниках известны длины гипотенуз *OA* и *OB* (это – радиус окружности) и катет *OH* (это – расстояние от центра окружности до прямой). По теореме Пифагора можно найти длины катетов *HA* и *HB*. Далее возьмем направляющий вектор (вектор, направленный вдоль прямой), пронормируем его и умножим на длину отрезка *HA* = *HB*. Тем самым мы получим один из двух векторов $\overline{HA}$ или $\overline{HB}$. Отложив этот вектор от точки *H*, получим одну из точек пересечения *A* или *B*. Чтобы найти вторую точку, нужно полученный вектор умножить на -1.

Задача 11. «Окружность и прямая»

Формат входных данных: шесть чисел – координаты центра и радиус окружности и коэффициенты A, B и C нормального уравнения прямой.

Формат выходных данных: В первой строке одно число K, равное количеству точек пересечения прямой с окружностью. Далее в K строках координаты самих точек.

Пример:

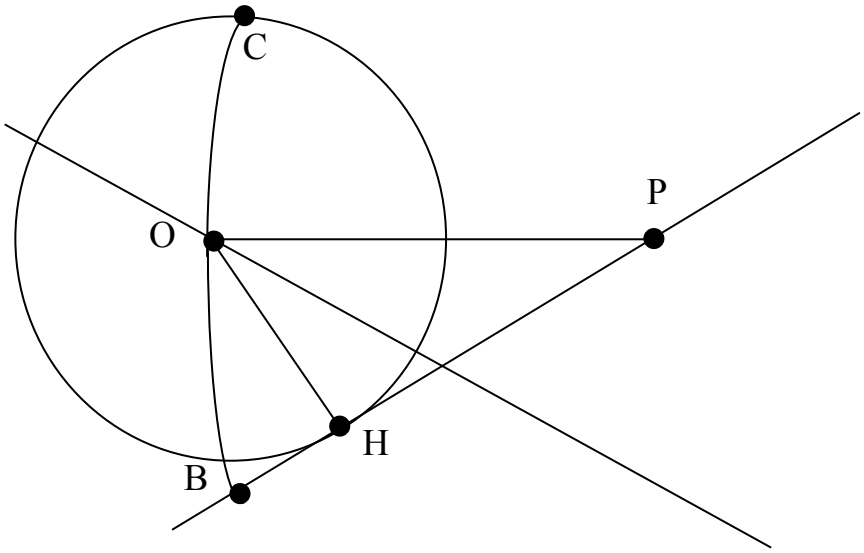
Ввод	Вывод
1 1 1 1 -1 0	2 1.70711 1.70711 0.29289 0.29289

```
#include<iostream> // written by Pirkin Dmitriy
#include<cmath>
using namespace std;
int main(){
	long double x0,y0,R,A,B,C;
	scanf("%Lf%Lf%Lf%Lf%Lf%Lf",&x0,&y0,&R,&A,&B,&C);
	long double a=B*B+A*A, b=2*B*C+2*x0*B*A-2*y0*A*A,
	c=C*C+2*x0*C*A+x0*x0*A*A+y0*y0*A*A-R*R*A*A;
	long double D=b*b-4*a*c;
	if(D<0)
		printf("0");
	else{
		long double b2=2*A*C+2*A*B*y0-2*x0*B*B,
		c2=x0*x0*B*B+C*C+2*y0*C*B+y0*y0*B*B-R*R*B*B;
		long double D2=b2*b2-4*a*c2;
		if(D==0 && D2==0)
			printf("1\n%.5Lf %.5Lf",-b2/(2*a)==-0?0:-b2/(2*a),-b/(2*a)==-
			0?0:-b/(2*a));
		else{
			long double hx=(A*C+A*y0*B-B*B*x0)/(-B*B-
			A*A),hy=(A*A*y0-A*B*x0-B*C)/(A*A+B*B);
```

```
                long double l=sqrt(R*R-
                (A*x0+B*y0+C)*(A*x0+B*y0+C)/(A*A+B*B)),fx=-
                B/sqrt(A*A+B*B),fy=A/sqrt(A*A+B*B);
                printf("2\n%.5Lf %.5Lf\n %.5Lf %.5Lf",l*fx+hx,l*fy+hy,-
                l*fx+hx,-l*fy+hy);
        }
    }
}
```

Построение касательной к окружности

Пусть дана окружность с центром *O* и точка *P* вне окружности. Необходимо построить касательные к окружности. На чертеже одна из искомых точек обозначена *H*, прямая *PH* является касательной к окружности.



Треугольник *OPH* – прямоугольный, в нем известна длина гипотенузы *OP* и длина катета *OH* (это радиус окружности). По теореме Пифагора можно найти длину отрезка *OH*, а также синус и косинус угла *OPH*.

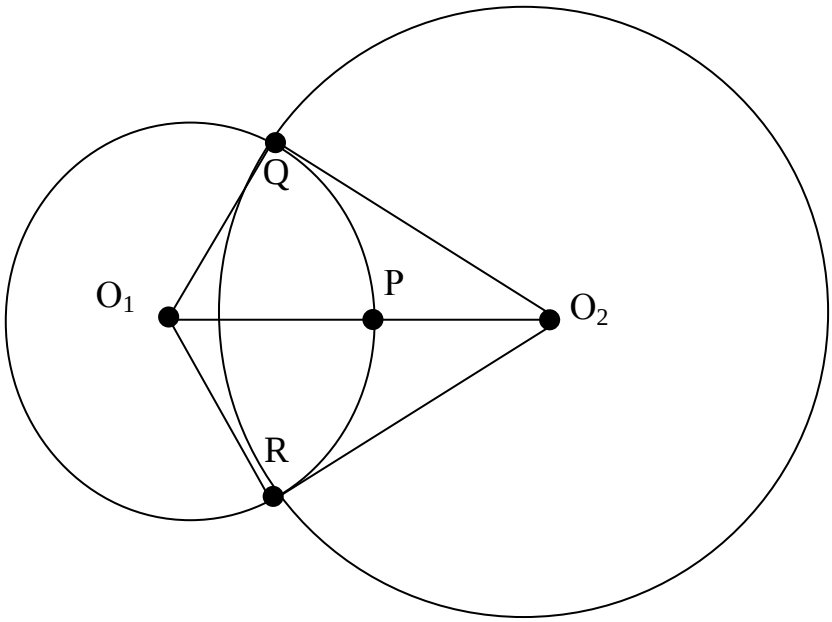
Зная синус и косинус угла *OPH* можно повернуть точку *O* относительно точки *P* на угол *OPH*, тем самым будет найдена точка *B*,

лежащая на луче PH. Теперь найдем вектор $\overline{PH} = \overline{PB} / |PB| \times |PH|$, где $|PB|=|PO|$, а $|PH|$ находится из прямоугольного треугольника. Отложив от точки P вектор PH, будет найдена точка H.

Чтобы найти вторую касательную необходимо выполнить поворот точки O относительно точки P в другом направлении.

Пересечение двух окружностей

Пусть даны две окружности с центрами O_1 и O_2 и радиусами r_1 и r_2. Необходимо найти их точки пересечения.



Пусть искомые точки пересечения - Q и R. Рассмотрим треугольник O_1QO_2. В этом треугольнике известны все стороны, поэтому можно найти косинус угла O_2O_1Q по теореме косинусов. Используя основное тригонометрическое тождество, можно найти и синус этого угла. Это позволит найти точку Q при помощи поворота точки P на угол O_2O_1Q. Точка P является точкой пересечения отрезка O_1O_2 с первой окружностью и для ее определения нужно найти вектор

$\overline{O_1P} = \overline{O_1O_2} / |O_1O_2| \times r_1$ и отложить его от точки O_1. Чтобы найти вторую точку пересечения необходимо произвести поворот в противоположном направлении.

Приложение 1

Варианты:

1) $\begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 5 & 12 & -3 \\ 1 & 4 & -7 \end{pmatrix}$, 2) $\begin{pmatrix} 3 & -4 & 7 \\ 5 & 12 & -7 \\ 1 & 8 & -35 \end{pmatrix}$, 3) $\begin{pmatrix} -3 & 4 & -10 \\ 5 & 12 & -2 \\ 1 & 8 & -34 \end{pmatrix}$,

4) $\begin{pmatrix} 3 & 4 & 7 \\ -5 & 12 & 7 \\ 1 & -8 & 21 \end{pmatrix}$, 5) $\begin{pmatrix} -3 & 4 & 1 \\ -5 & 12 & 7 \\ 1 & -4 & 5 \end{pmatrix}$, 6) $\begin{pmatrix} 3 & 4 & 7 \\ -12 & 5 & -7 \\ 15 & -1 & -49 \end{pmatrix}$,

7) $\begin{pmatrix} 3 & 4 & 7 \\ 12 & -5 & 7 \\ 9 & 9 & -63 \end{pmatrix}$, 8) $\begin{pmatrix} -3 & 4 & -1 \\ -12 & 5 & 7 \\ -17 & 1 & 80 \end{pmatrix}$, 9) $\begin{pmatrix} -3 & 4 & 1 \\ 12 & -5 & 7 \\ 15 & -9 & -27 \end{pmatrix}$,

10) $\begin{pmatrix} 3 & -4 & -1 \\ -12 & 5 & -7 \\ -9 & 1 & 25 \end{pmatrix}$, 11) $\begin{pmatrix} 4 & -3 & 1 \\ -5 & 12 & 7 \\ -1 & 9 & -25 \end{pmatrix}$, 12) $\begin{pmatrix} -4 & 3 & -1 \\ -5 & 12 & 7 \\ -1 & 9 & -25 \end{pmatrix}$,

13) $\begin{pmatrix} 3 & -4 & -1 \\ 12 & -5 & 7 \\ -9 & 1 & 25 \end{pmatrix}$, 14) $\begin{pmatrix} -4 & 3 & -1 \\ 5 & -12 & -7 \\ -1 & 9 & -25 \end{pmatrix}$, 15) $\begin{pmatrix} -4 & 3 & -1 \\ 8 & -15 & -7 \\ 2 & -3 & -7 \end{pmatrix}$,

16) $\begin{pmatrix} 4 & -3 & 1 \\ -8 & 15 & 7 \\ 3 & -4 & 6 \end{pmatrix}$, 17) $\begin{pmatrix} 4 & -3 & -7 \\ 8 & -15 & -23 \\ 2 & -5 & 7 \end{pmatrix}$, 18) $\begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 15 & 8 & -7 \\ -12 & 11 & 14 \end{pmatrix}$,

19) $\begin{pmatrix} -3 & 4 & 7 \\ 12 & 5 & -7 \\ 15 & 1 & 49 \end{pmatrix}$, 20) $\begin{pmatrix} 3 & -4 & -1 \\ 12 & 5 & 17 \\ 9 & 9 & 81 \end{pmatrix}$, 21) $\begin{pmatrix} 3 & -4 & 11 \\ 12 & 5 & 2 \\ 1 & 1 & 6 \end{pmatrix}$,

22) $\begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 12 & -5 & -17 \\ -1 & 1 & -5 \end{pmatrix}$, 23) $\begin{pmatrix} -3 & 4 & -1 \\ -12 & 5 & 7 \\ 9 & -1 & 25 \end{pmatrix}$, 24) $\begin{pmatrix} 4 & 3 & 7 \\ -8 & 15 & 7 \\ 1 & 6 & 28 \end{pmatrix}$.

Приложение 2

Варианты:

1) $A(-3;1)$, $B(1;-2)$, $C(9;-4)$;
2) $A(1;-1)$, $B(-3;-4)$, $C(13;-6)$;
3) $A(2;-1)$, $B(-2;-4)$, $C(12;-6)$;
4) $A(1;1)$, $B(5;-2)$, $C(-11;-4)$;
5) $A(1;1)$, $B(-3;-2)$, $C(-11;-4)$;
6) $A(1;1)$, $B(-3;4)$, $C(-4;-11)$;
7) $A(1;1)$, $B(-3;4)$, $C(6;13)$;
8) $A(-1;-1)$, $B(-5;-4)$, $C(-6;-13)$;
9) $A(1;1)$, $B(-3;-2)$, $C(6;13)$;
10) $A(1;1)$, $B(-3;-2)$, $C(-4;-11)$;
11) $A(1;1)$, $B(-2;-3)$, $C(-11;-4)$;
12) $A(1;1)$, $B(-2;-3)$, $C(-11;-4)$;
13) $A(1;1)$, $B(-3;-2)$, $C(-4;-11)$;
14) $A(1;1)$, $B(-2;-3)$, $C(-11;-4)$;
15) $A(1;1)$, $B(4;5)$, $C(-14;-7)$;
16) $A(1;1)$, $B(-2;-3)$, $C(14;9)$;
17) $A(-1;1)$, $B(-4;-3)$, $C(-14;-7)$;
18) $A(-1;1)$, $B(-3;-2)$, $C(-14;-14)$;
19) $A(-1;1)$, $B(3;4)$, $C(4;-11)$;
20) $A(1;1)$, $B(5;4)$, $C(-4;13)$;
21) $A(1;-2)$, $B(5;1)$, $C(-4;10)$;
22) $A(-1;1)$, $B(3;-2)$, $C(-6;-11)$;
23) $A(-1;-1)$, $B(3;2)$, $C(4;11)$;
24) $A(1;\ 1)$, $B(-2;\ 5)$, $C(-14;\ -7)$.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александров П.С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. – СПб.: Лань, 2009.
2. Геометрия: Учебник для 7-9 классов средней школы / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2010.
3. Геометрия. Доп. главы к учебнику 8 класса: Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Вита-Пресс, 2002.
4. Гордин Р.К. Геометрия. Планиметрия. 7-9 классы: Пособие для учащихся. – М.: МЦНМО, 2006.
5. Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. – М.: Наука, 1998.
6. Кукушкин Б.Н. Математика. Подготовка к олимпиаде. – М.: Айрис-Пресс, 2011.
7. Шклярский Д.О., Ченцов Н.Н., Яглов И.М. Избранные задачи и теоремы планиметрии. – М.: Наука, 1967.
8. Кириенко Д. Лекции по олимпиадному программированию // http://informatics.mccme.ru/moodle/file.php/520/dkirienko_cbook.pdf.
9. Статьи Е.В. Андреевой и Ю.Е. Егорова в журнале «Информатика» http://informatics.mccme.ru/file.php/22/part1.pdf.
10. Сайт дистанционной подготовки по информатике http://informatics.mccme.ru.
11. Алгоритмы. Построение и анализ. - 1-е издание / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест, К. Штайн // http://e-maxx.ru/bookz/files/cormen.pdf.

Учебное издание

Рецензент:

канд. физ.-мат. наук, доцент,

кафедра математики ЛГПУ (г. Липецк) ***Фомина Т.П.***

М 31 **Масленков А.Е., Воробьев Г.А., Шуйкова И.А.** Векторы и метод координат при решении задач повышенной сложности по математике и информатике : Учебно-практическое пособие. – Липецк: ЛЭГИ, 2014. – 96 с.

ББК 22.1
УДК 37

Приведен в краткой форме теоретический материал, который дополняется большим количеством задач. Все задачи решены или снабжены ответами и указаниями. После каждой темы учащимся предлагаются варианты домашнего задания. Данное пособие можно использовать при проведении элективных курсов в профильных 9-11 классах. В разделе 6 вопросы переформулированы в виде, удобном для проведения занятий по информатике.

Предназначено для аудиторных занятий и самостоятельной подготовки к олимпиадам по математике и информатике в 9-11 классах по теме «Векторы и метод координат» и рекомендовано к изданию МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» (выписка из протокола № 2 от 11.03.2014 г.).

Данное пособие может использоваться для подготовки к ГИА и для подготовки к ЕГЭ по соответствующим темам.

ISBN 978-5-9000-37-92-9

Издательство Липецкого эколого-гуманитарного института
Адрес: 398 050, Липецк, ул. Н. Логовая, 2.
Тел. (4742) 28-03-75. e-mail: legi@lipetsk.ru
Редактирование Н.С. Правильниковой, Е.О. Подольяновой
Подписано в печать 15.05.2014 г. Бумага 80 г/м^2.
Формат 60x84/16. Гарнитура «Times New Roman».
Усл. печ. л. 5,9. Тираж 50 экз.
Заказ № 1392. Цена свободная.
Отпечатано в ризографии ЛЭГИ.
Адрес: 398 050, Липецк, ул. Н. Логовая, 2.
Тел.: (4742) 28-03-75. e-mail: legi@lipetsk.ru

ISBN 978-5-900037-92-9

9 785900 037929

Издательство НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»

398050, г. Липецк, ул. Нижняя Логовая, 2